

Wetenschap en techniek

P Routedoelen: Fase 1, Fase 2, Fase 3

G Routedoelen: jongste kleuter, 2de kleuter, 3de kleuter

Z Routedoelen: Watergewenners, Overlevers, Zwemmers

S Routedoelen: Fase 4, Fase 5, Fase 6

+ Routedoelen: jongste kleuter, 2de kleuter, 3de kleuter

Wetenschap en techniek

Organismen

Classificatie van organismen

Begrippen

jongste kleuter

3.1.GJK.1 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de planten.

Het begrip 'planten' koppelen aan concrete voorbeelden uit de directe leefomgeving zoals bomen, bloemen en gras.

3.1.GJK.2 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de dieren.

Het begrip 'dieren' koppelen aan concrete voorbeelden uit de directe leefomgeving zoals honden, katten, vogels en insecten.

2de kleuter

3.1.GK2.1 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de zoogdieren.

Het begrip 'zoogdieren' koppelen aan concrete voorbeelden uit de leefomgeving zoals honden, katten en koeien die hun jongen zogen.

3.1.GK2.2 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de vogels.

Het begrip 'vogels' koppelen aan concrete voorbeelden uit de leefomgeving zoals mussen, duiven en kippen die veren en vleugels hebben.

3.1.GK2.3 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de vissen.

Het begrip 'vissen' koppelen aan concrete voorbeelden zoals goudvissen, vissen in de vijver of vissen in de zee.

3de kleuter

- 3.1.GK3.1 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de insecten.

Het begrip 'insecten' koppelen aan concrete voorbeelden uit de leefomgeving zoals mieren, vliegen en vlinders.

- 3.1.GK3.2 De leerlingen kennen het volgende begrip met betrekking tot organismen: de spinnen.

Het begrip 'spinnen' koppelen aan concrete voorbeelden uit de leefomgeving zoals spinnen in huis, in het bos of in de tuin.

- 3.1.GK3.3 De leerlingen kennen de volgende begrippen met betrekking tot organismen: de fauna, de flora.

De begrippen 'fauna' en 'flora' koppelen aan concrete voorbeelden uit de leefomgeving door dieren (zoals zoogdieren, vogels, vissen, insecten en spinnen) bij fauna en planten (zoals bloemen, bomen en gras) bij flora te plaatsen.

Natuurbeleving

Fase 1

- 3.1.PF1.1 De leerling bouwt vertrouwdheid op met zintuiglijke prikkels uit de natuur in het hier en nu.

De leerling ervaart natuurlijke prikkels zoals licht, wind, warmte, regen, gras, bladeren, vogelgeluiden of dieren. Het doel ligt niet op herkennen of benoemen, maar op het opdoen van positieve en veilige ervaringen in de natuur. De leraar ondersteunt het waarnemen door samen te kijken, luisteren of voelen en het opbouwen van routines tijdens een wandeling in de omgeving van de school.

Voorbeeld(en):

- Tijdens een wandeling de leerling attent maken door 'samen-doen': voelen aan schors van een boom of nat gras.
- De leerling voelt aan gras, zand, bladeren of water.
- De leerling ervaart wind op het gezicht tijdens een wandeling.
- De leerling kijkt naar bewegende bladeren of lichtschaduwen.
- De leerling luistert naar vogelgeluiden of het ruisen van bomen.
- De leerling kijkt naar dieren in de omgeving rond de school.

Fase 2**3.1.PF2.1** De leerling verkent zintuiglijke prikkels uit de natuur.

De leerling onderzoekt actief natuurlijke materialen en natuurverschijnselen met de zintuigen. De nadruk ligt op ervaren, ontdekken en verschillen opmerken. De leraar geeft taal aan de beleving zonder te verwachten dat de leerling die al overneemt. De leraar moedigt aan om materialen vast te nemen, te bekijken en te vergelijken.

Voorbeeld(en):

- De leerling voelt aan natte en droge bladeren.
- De leerling onderzoekt zand, aarde, water of stenen.
- De leerling kijkt naar bloemen, bomen of dieren in de omgeving.
- De leerling ruikt aan kruiden, bloemen of vers gemaaid gras.

3.1.PF2.2 De leerling reageert op zintuiglijke prikkels uit de natuur.

De leerling toont door gedrag, lichaamstaal, mimiek, geluiden of eenvoudige handelingen dat natuurlijke prikkels worden waargenomen en verwerkt. De leraar benoemt en bevestigt de reacties van de leerling.

Voorbeeld(en):

- De leerling glimlacht wanneer hij/zij de zon voelt.
- De leerling trekt de hand terug bij koud water.
- De leerling kijkt op bij vogelgeluiden.
- De leerling beweegt naar een interessant natuurvoorwerp toe.

Fase 3**3.1.PF3.1** De leerling kan met ondersteuning taal koppelen aan voorbeelden van dieren, planten en mensen.

De leerling leert woorden verbinden aan concrete en herkenbare voorbeelden uit de directe leefwereld. Het gaat om het opbouwen van een eerste woordenschat rond levende wezens.

De leraar benoemt tijdens activiteiten herhaaldelijk dieren, planten en mensen. De leraar ondersteunt met foto's, voorwerpen, gebaren of pictogrammen...

Voorbeeld(en)

- De leerling wijst naar een hond wanneer de leraar "hond" zegt.
- De leerling koppelt het woord "boom" aan een boom op de speelplaats.
- De leerling herkent zichzelf of mama, papa en anderen als "mens".
- De leerling doet dierengeluiden na bij juiste dier.

- 3.1.PF3.2 De leerling kan met ondersteuning voorbeelden onderbrengen bij de categorie dieren, planten of mensen.

De leerling ontdekt dat verschillende voorbeelden bij elkaar horen omdat ze dezelfde kenmerken delen. De leraar sorteert samen met de leerling afbeeldingen of voorwerpen. De leraar benoemt telkens de overkoepelende categorie.

Voorbeeld(en):

- De leerling legt foto's van hond en kat bij elkaar als dieren.
- De leerling groepeer bloemen en bomen bij planten.
- De leerling herkent dat kinderen en volwassenen mensen zijn.
- De leerling plukt bloemen met verschillende kleuren.

2de kleuter

- 3.1.GK2.4 De leerlingen kunnen planten beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Planten beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen zoals de vorm, de kleur, de grootte en de geur.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een bloem rood of geel is.
- De leerling merkt op dat een boom groot is en gras klein.
- De leerling beschrijft dat bladeren groen zijn of een bepaalde vorm hebben.
- De leerling ruikt aan een bloem en zegt dat die lekker of sterk ruikt.

Richtinggevende woordenschat: de vorm, de geur, de kleur, de grootte

- 3.1.GK2.5 De leerlingen kunnen zoogdieren beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Zoogdieren beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen zoals haar of vacht, poten en lichaamsdelen.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een hond haren of een vacht heeft.
- De leerling merkt op dat een kat vier poten heeft.
- De leerling benoemt dat een paard een staart en oren heeft.
- De leerling vergelijkt twee zoogdieren en zegt wat hetzelfde of verschillend is (bv. groot klein, lange korte poten).

Richtinggevende woordenschat: de bouw, de ledematen, het hoofd, het lichaam, de huid

- 3.1.GK2.6 De leerlingen kunnen zoogdieren beschrijven op basis van voortplantingswijze.

Zoogdieren beschrijven op basis van hun voortplantingswijze door te benoemen dat ze levende jongen krijgen (levendbarend zijn) en hun jongen voeden met melk (zogend).

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een hond puppy's krijgt (levendbarend).
- De leerling merkt op dat een kat haar jongen melk geeft (zogend).
- De leerling herkent dat een koe een kalf krijgt en ervoor zorgt.
- De leerling benoemt dat jonge dieren bij hun mama drinken.

Richtinggevende woordenschat: voortplantingswijze, zogend, levendbarend

3.1.GK2.7 De leerlingen kunnen vogels beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Vogels beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen, zoals veren, vleugels, snavel en poten.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een vogel veren heeft.
- De leerling merkt op dat een vogel vleugels heeft om te vliegen.
- De leerling benoemt dat een vogel een snavel heeft.
- De leerling vergelijkt twee vogels en zegt wat hetzelfde of verschillend is (bv. groot klein, lange korte poten).

3.1.GK2.8 De leerlingen kunnen vogels beschrijven op basis van voortplantingswijze.

Vogels beschrijven op basis van hun voortplantingswijze door te benoemen dat ze eieren leggen waaruit jongen groeien.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een vogel eieren legt in een nest.
- De leerling merkt op dat uit een ei een jong vogeltje komt.
- De leerling weet dat een vogel haar eieren warm houdt.
- De leerling benoemt dat jonge vogels uit een ei komen en verzorgd worden.

Richtinggevende woordenschat:

- voortplantingswijze
- de eieren
- het leggen van eieren

3.1.GK2.9 De leerlingen kunnen vissen beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Vissen beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen zoals vinnen, schubben, kieuwen en de vorm van het lichaam.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een vis vinnen heeft.
- De leerling merkt op dat een vis in het water leeft.
- De leerling benoemt dat een vis schubben heeft.
- De leerling vergelijkt twee vissen en zegt wat hetzelfde of verschillend is (bv. groot klein, lange korte vinnen).

3.1.GK2.10 De leerlingen kunnen vissen beschrijven op basis van voortplantingswijze.

Vissen beschrijven op basis van hun voortplantingswijze door te benoemen dat ze eitjes leggen in het water waaruit jonge visjes groeien.

Voorbeeld(en):

- Eieren van vissen die ze kunnen tegenkomen in dagelijkse leven: haai (aangespoelde eikapsels tussen zeewier en schelpen) rog (lege eikapsels op het strand) lompviseieren op schotels

Richtinggevende woordenschat:

- voortplantingswijze
- de eieren
- het leggen van eieren

3de kleuter

3.1.GK3.4 De leerlingen kunnen insecten beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Insecten beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen, zoals het lichaam (kop, borststuk en achterlijf), poten, voelsprieten en soms vleugels.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een insect zes poten heeft.
- De leerling merkt op dat een insect voelsprieten heeft (bv. bij een mier of vlinder).
- De leerling benoemt dat een insect bestaat uit verschillende delen (kop, borststuk en achterlijf).
- De leerling herkent dat sommige insecten vleugels hebben (bv. een vlinder of een bij).
- De leerling vergelijkt twee insecten en zegt wat hetzelfde of verschillend is (bv. wel geen vleugels).

Richtinggevende woordenschat: de bouw

3.1.GK3.5 De leerlingen kunnen spinnen beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Spinnen beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen, zoals het lichaam (kopborststuk en achterlijf), acht poten en het ontbreken van voelsprieten.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een spin acht poten heeft.
- De leerling merkt op dat een spin geen voelsprieten heeft.
- De leerling benoemt dat een spin uit twee delen bestaat (kopborststuk en achterlijf).
- De leerling weet dat een spin draden kan maken (een web).
- De leerling vergelijkt een spin met een insect en benoemt verschillen (bv. 8 6 poten, geen wel voelsprieten).

Richtinggevende woordenschat: de bouw

3.1.GK3.6 De leerlingen kunnen organismen beschrijven op basis van waarneembare kenmerken.

Dit is een synthesesdoel.

Organismen beschrijven door waarneembare kenmerken te benoemen, zoals zichtbare onderdelen en eigenschappen bij dieren en planten.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een dier poten, vleugels of een staart heeft.
- De leerling merkt op dat een plant bladeren, bloemen of een stam heeft.
- De leerling benoemt kenmerken zoals kleur, grootte of vorm bij planten en dieren.
- De leerling vergelijkt twee organismen en zegt wat hetzelfde of verschillend is (bv. dier plant, groot klein).
- De leerling beschrijft een organisme uit de omgeving (bv. een hond of een boom) aan de hand van zichtbare kenmerken.

Richtinggevende woordenschat: de vorm, de geur, de kleur, de grootte

3.1.GK3.7 De leerlingen kunnen fauna beschrijven op basis van voortplantingswijze.

Dit is een synthesesdoel. Fauna beschrijven op basis van hun voortplantingswijze door te benoemen dat dieren jongen krijgen of eieren leggen.

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat sommige dieren jongen krijgen die eerst groeien in de buik van de moeder (bv. een kat of een koe).
- De leerling merkt op dat sommige dieren eieren leggen waaruit jongen groeien (bv. een kip).
- De leerling benoemt dat vissen eitjes leggen in het water waaruit jonge visjes groeien (bv. een goudvis).
- De leerling weet dat insecten zich ontwikkelen vanuit eitjes (bv. een vlinder).

Richtinggevende woordenschat: voortplantingswijze

3de kleuter

3.1.+K3.1 De leerling kan organismen sorteren uit zijn/haar omgeving als fauna of flora.

Voorbeeld(en): De hond-fauna, de vogel-fauna, de vis-fauna, de bloem-flora

Ontwikkeling en voortplanting van organismen

Begrippen

2de kleuter

3.1.GK2.11 De leerlingen kennen de volgende begrippen: geboren worden en groeien.

*De kleuters ontdekken dat mensen en dieren **geboren worden** en daarna **groeien**. Ze leren aan de hand van herkenbare voorbeelden dat een baby, jong dier of kuiken eerst klein is en later groter wordt. De leraar gebruikt eenvoudige taal, prenten, verhalen en concrete ervaringen om de begrippen **geboren worden** en **groeien** betekenis te geven.*

Voorbeelden:

- De kleuter vertelt bij prenten dat een baby geboren wordt en daarna groeit: baby – peuter – kleuter.
- De kleuter merkt op dat een jong dier, zoals een puppy, kitten of kalf, eerst klein is en daarna groter wordt.
- De kleuter vergelijkt zichzelf met een babyfoto en verwoordt eenvoudig: "Toen was ik klein, nu ben ik groter."

- 3.1.GK2.12 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de geboorte, het zogen, het jong, de volwassene.

*De kleuters maken kennis met eenvoudige begrippen die horen bij het groeien van mensen en dieren. Ze ontdekken dat een dier of mens **geboren** wordt, eerst een **jong** is en later kan uitgroeien tot een **volwassene**. Bij sommige dieren drinken de jongen melk bij de moeder; dat noemen we **zogen**. De leraar gebruikt concrete prenten, verhalen, knuffeldieren of waarnemingen om deze begrippen herkenbaar en begrijpelijk te maken.*

Voorbeelden:

- De kleuter benoemt bij prenten: "Dit is het **jong** en dit is de **volwassene**", bijvoorbeeld bij een kalf en een koe of een puppy en een hond.
- De kleuter vertelt eenvoudig dat een jong dier na de **geboorte** nog klein is en moet groeien.
- De kleuter herkent dat sommige jonge dieren melk drinken bij hun moeder; de leerling benoemt dit als **zogen**.

- 3.1.GK2.13 De leerlingen kennen de volgende begrippen: het ei, uitkomen, het kuiken, het volwassen dier.

*De kleuters maken kennis met eenvoudige begrippen die horen bij de groei van dieren die uit een ei komen. Ze ontdekken dat sommige dieren beginnen als **ei**, dat het jonge dier uit het ei kan **uitkomen**, en dat een **kuiken** daarna verder groeit tot een **volwassen dier**. De leraar gebruikt concrete prenten, verhalen, filmpjes of waarnemingen om de begrippen herkenbaar te maken.*

Voorbeelden:

- De kleuter legt prenten in de juiste volgorde: **ei – kuiken – volwassen kip**.
- De kleuter verwoordt eenvoudig dat een kuiken **uit het ei komt**.
- De kleuter wijst op prenten het **kuiken** en het **volwassen dier** aan, bijvoorbeeld bij een kip en haar kuiken.

3de kleuter

- 3.1.GK3.8 De leerlingen kennen het volgende begrip: kiemen.

*De kleuters ontdekken dat een zaadje kan **kiemen** wanneer het begint te groeien. Ze leren dat er uit een zaadje eerst een klein worteltje en daarna een klein plantje kan komen. De leraar gebruikt eenvoudige waarnemingen, prenten of een groeiproefje met zaadjes om het begrip **kiemen** zichtbaar en begrijpelijk te maken.*

Voorbeelden:

- De kleuter kijkt naar een zaadje in watten of aarde en merkt op dat er een klein worteltje uitkomt: het zaadje kiemt.
- De kleuter legt prenten in de juiste volgorde: zaadje – kiemend zaadje – klein plantje.
- De kleuter verwoordt eenvoudig: "Uit het zaadje komt een plantje."

Richtinggevende woordenschat: het zaad

3.1.GK3.9 De leerlingen kennen het volgende begrip: sterven.

*De kleuters maken op een eenvoudige en zorgzame manier kennis met het begrip **sterven**. Ze ontdekken dat levende wezens geboren worden, groeien, ouder worden en op een bepaald moment kunnen sterven. De leraar gebruikt herkenbare voorbeelden uit de natuur, zoals een verwelkte bloem, een dode plant of een dier dat niet meer leeft. Het begrip wordt rustig en concreet aangebracht, met ruimte voor gevoelens en vragen van kleuters.*

Voorbeelden:

- *De kleuter merkt op dat een bloem eerst groeit en bloeit, maar later kan verwelken en sterven.*
- *De kleuter herkent dat een dood blad van een boom niet meer groeit en op de grond valt.*
- *De kleuter verwoordt eenvoudig dat een dier of plant die gestorven is niet meer leeft, groeit of beweegt.*

jongste kleuter**3.1.GJK.3** De leerlingen kunnen groei en ontwikkeling van organismen waarnemen.

*De jongste kleuters maken op een eenvoudige en zintuiglijke manier kennis met **groei en verandering** bij organismen. Ze merken op dat planten, dieren en mensen groter worden of veranderen. De nadruk ligt op **kijken, voelen, vergelijken en verwoorden wat ze zien**. De kleuters hoeven nog geen volledige ontwikkelingsfasen te kennen. Ze ervaren vooral dat een organisme **niet altijd hetzelfde blijft**: een plantje wordt groter, een jong dier groeit, een baby wordt een peuter. Zo ontstaat een eerste basis voor het latere inzicht dat organismen tot verschillende groepen behoren, zoals **planten en dieren**, en dat die elk op hun eigen manier groeien en ontwikkelen.*

Voorbeelden:

- *De kleuters kijken naar een **plantje** in de klas dat groter wordt.
Bijvoorbeeld: samen tuinkers of een boon zaaien, regelmatig kijken en benoemen: "Er komt iets uit", "Het plantje wordt groter", "Ik zie blaadjes."*
- *De kleuters vergelijken **jonge en volwassen dieren**.
Bijvoorbeeld: prenten bekijken van een kuiken en een kip, een lam en een schaap, een puppy en een hond. De kleuters benoemen wat ze zien: klein/groot, jong/oud, zacht, poten, oren, vacht.*
- *De kleuters ontdekken dat ook **mensen groeien**.
Bijvoorbeeld: foto's bekijken van zichzelf als baby en nu, of prenten van baby – kind – volwassene ordenen. De kleuters merken op: "Ik was klein", "Nu ben ik groter", "Een baby kan nog niet alles."*

2de kleuter

- 3.1.GK2.14 De leerlingen kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden hoe mensen en dieren groeien en ontwikkelen.

*De leerlingen bouwen verder op het **waarnemen van groei en verandering**. Ze leren nu ook eenvoudig **vertellen wat er verandert** bij mensen en dieren. Ze gebruiken daarbij herkenbare voorbeelden uit hun leefwereld: een baby wordt groter, een jong dier groeit op, sommige dieren zien er als jong anders uit dan als volwassen dier. De nadruk ligt nog niet op volledige biologische processen, maar op het **verwoorden van zichtbare veranderingen**: groter worden, sterker worden, meer kunnen, veranderen van uiterlijk. In samenhang met de **classificatie van organismen** maken de kleuters verder onderscheid tussen **mensen en dieren**. Ze merken dat mensen groeien zoals dieren groeien, maar dat dieren op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. Een kuiken groeit bijvoorbeeld uit tot een kip, terwijl een rups sterk verandert en een vlinder wordt.*

Voorbeelden:

- De kleuters leggen uit hoe een **mens groeit**.
Bijvoorbeeld: ze bekijken foto's van een baby, een peuter, een kleuter en een volwassene. Ze vertellen: "Een baby is klein", "Een kleuter kan stappen en praten", "Een volwassene is groter."
- De kleuters leggen uit hoe een **jong dier groeit tot een volwassen dier**.
Bijvoorbeeld: ze vergelijken prenten van een puppy en een hond, een kitten en een kat, een kalf en een koe. Ze vertellen wat verandert: het dier wordt groter, krijgt meer kracht, kan zelf eten of lopen.
- De kleuters ontdekken dat sommige dieren tijdens hun ontwikkeling **sterk veranderen van uitzicht**.
Bijvoorbeeld: ze bekijken de ontwikkeling van rups naar vlinder of van kikkerdril naar dikkopje naar kikker. Ze benoemen eenvoudig: "Eerst is het een rups, later wordt het een vlinder" of "Een dikkopje krijgt pootjes en wordt een kikker."

3.1.GK2.15 De leerlingen kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden hoe planten groeien en ontwikkelen.

*De leerlingen kunnen niet alleen **waarnemen** dat planten groeien, maar ook eenvoudig **uitleggen wat er gebeurt**. Ze ontdekken dat een plant meestal begint als een **zaadje** of klein plantje en dat ze, met de juiste zorg, groter wordt.*

*De nadruk ligt op herkenbare en zichtbare veranderingen: er komt een worteltje, een stengeltje, blaadjes en soms bloemen of vruchten. De kleuters hoeven de volledige levenscyclus nog niet te kennen, maar ze leren wel vertellen dat planten **tijd, water, licht en verzorging** nodig hebben om te groeien.*

*In samenhang met **classificatie van organismen** wordt duidelijk gemaakt dat planten behoren tot de **flora** en anders groeien en ontwikkelen dan mensen en dieren. Mensen en dieren bewegen, eten en groeien op een andere manier; planten blijven meestal op één plaats en groeien vanuit een zaadje of plantdeel.*

Voorbeelden:

- De kleuters leggen uit hoe een **zaadje uitgroeit tot een plantje**.

Bijvoorbeeld: ze zaaien tuinkers, bonen of zonnebloemen in de klas. Nadien vertellen ze: "Eerst was het een zaadje", "Er komt een worteltje", "Het plantje krijgt blaadjes", "Het plantje wordt groter."

- De kleuters vergelijken een **klein plantje en een grotere plant**.

Bijvoorbeeld: ze bekijken een jonge tomatenplant en een grotere tomatenplant. Ze vertellen wat anders is: de plant is groter, heeft meer blaadjes, een stevigere stengel en misschien al bloemen of tomaatjes.

- De kleuters leggen uit wat een plant nodig heeft om te groeien.

Bijvoorbeeld: twee potjes met zaadjes vergelijken: één krijgt water en licht, het andere niet of minder. De kleuters merken op en vertellen: "Dit plantje groeit beter", "Een plant heeft water nodig", "Een plant heeft licht nodig."

3de kleuter

- 3.1.GK3.10 De leerlingen kennen de fasen van de levenscyclus van de plant: kieming, groei, voortplanting, dood.

*De leerlingen leren dat een plant niet zomaar “groter wordt”, maar dat ze verschillende **fasen** doorloopt. Ze maken kennis met de eenvoudige levenscyclus van een plant: uit een **zaadje** kan een plantje ontstaan, het plantje groeit, de plant kan bloemen, vruchten of nieuwe zaadjes vormen en op het einde kan de plant verwelken of afsterven. De nadruk ligt nog steeds op **concreet waarnemen, ordenen en benoemen**. Kleuters hoeven de biologische processen achter elke fase nog niet volledig te begrijpen. Ze leren vooral de fasen herkennen en in een eenvoudige volgorde plaatsen: **kieming groei voortplanting dood** . De samenhang met **classificatie van organismen** blijft belangrijk: planten behoren tot de **flora**. Ze groeien en ontwikkelen anders dan dieren. Bij planten zien kleuters bijvoorbeeld wortels, stengels, bladeren, bloemen, vruchten en zaden. Bij dieren zien ze andere kenmerken, zoals poten, vacht, veren of vleugels. Zo leren ze dat planten een eigen manier van leven en voortplanten hebben.*

Voorbeelden:

- *De kleuters leggen prenten van de **levenscyclus van een plant** in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld: zaadje kiemend zaadje met worteltje klein plantje grotere plant met bloem plant met zaadjes verwelkte plant. Ze benoemen eenvoudig: “Eerst is er een zaadje”, “Dan komt er een plantje”, “De plant wordt groter”, “Er komen nieuwe zaadjes”, “De plant gaat dood.”*
- *De kleuters volgen in de klas de groei van een **boon, tuinkers of zonnebloem**. Bijvoorbeeld: ze bekijken elke week wat er veranderd is. Eerst zien ze een zaadje, daarna een worteltje of scheutje, vervolgens een stengel en blaadjes. Later kunnen ze bij sommige planten bloemen of zaadjes bekijken. De leraar gebruikt hierbij de woorden: **kieming, groei, zaad, plant, bloem en zaadjes**.*
- *De kleuters vergelijken een **levende, groeiende plant** met een **verwelkte of dode plant**. Bijvoorbeeld: ze bekijken een fris plantje met groene blaadjes en daarnaast een plantje dat verdroogd of verwelkt is. Ze verwoorden wat ze zien: “Dit plantje is groen”, “Dit plantje hangt slap”, “De blaadjes zijn bruin”, “Deze plant groeit niet meer.” Zo maken ze op een eenvoudige manier kennis met de fase **dood** in de levenscyclus.*

3.1.GK3.11 De leerlingen kennen de fasen van de levenscyclus van het dier: geboorte, groei, voortplanting, dood.

*In het derde kleuter leren de leerlingen dat ook dieren een **levenscyclus** doorlopen. Ze maken kennis met een eenvoudige volgorde: een dier wordt **geboren** of komt uit een **ei**, het dier **groeit**, later kan het zelf jongen krijgen en uiteindelijk gaat het dier **dood**. De nadruk ligt op het **herkennen, benoemen en ordenen** van deze fasen aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden. Kleuters hoeven nog niet alle details van voortplanting te begrijpen. Het volstaat dat ze begrijpen dat jonge dieren niet zomaar verschijnen: ze worden geboren of komen uit een ei, groeien op en kunnen later zelf voor nieuwe jonge dieren zorgen. De samenhang met **classificatie van organismen** is hier belangrijk. Dieren behoren tot de **fauna**, maar niet alle dieren ontwikkelen zich op dezelfde manier. Sommige dieren worden levend geboren, zoals veel **zoogdieren**. Andere dieren komen uit een ei, zoals **vogels**, veel **vissen**, **reptielen**, **amfibieën** en **insecten**. Zo ontdekken kleuters dat de levenscyclus bij verschillende diergroepen gelijkenissen én verschillen vertoont.*

Voorbeelden:

- De kleuters leggen prenten van de **levenscyclus van een kip** in de juiste volgorde.
Bijvoorbeeld: ei kuiken kip/haan nieuwe eieren dood.
Ze benoemen eenvoudig: "Een kuiken komt uit een ei", "Het kuiken groeit", "Later wordt het een kip of haan", "Een kip kan eieren leggen."
- De kleuters vergelijken de levenscyclus van een **zoogdier** met die van een dier dat uit een ei komt.
Bijvoorbeeld: kitten jonge kat volwassen kat tegenover ei kuiken kip.
Ze merken op: "Een kat wordt geboren uit de buik van de moeder", "Een kuiken komt uit een ei", "Allebei groeien ze groter."
- De kleuters bekijken een levenscyclus waarin het dier sterk verandert.
Bijvoorbeeld: kikkerdril dikkopje jonge kikker volwassen kikker, of eitje rups pop vlinder.
Ze benoemen: "Eerst is het een eitje", "Daarna verandert het dier", "Later wordt het een kikker/vlinder."

Richtinggevende woordenschat: het ei, het jong

3.1.GK3.12 De leerlingen kennen de fasen van de levenscyclus van de mens: geboorte, groei, voortplanting, dood.

*De leerlingen leren dat ook de mens een **levenscyclus** heeft. De nadruk ligt op **herkennen, benoemen en ordenen** van levensfasen aan de hand van concrete en veilige voorbeelden uit de leefwereld van kleuters. De samenhang met **classificatie van organismen** kan eenvoudig gelegd worden: de mens behoort tot de **fauna** en is een **zoogdier**. Net als andere zoogdieren wordt een mensenbaby geboren, groeit die op en verandert die doorheen het leven. Tegelijk kan je benoemen dat mensen verschillen van andere dieren doordat ze bijvoorbeeld praten, leren, zorgen voor elkaar en in gezinnen of gemeenschappen leven.*

Voorbeelden

- De kleuters ordenen prenten van de **levenscyclus van de mens**.
Bijvoorbeeld: baby peuter/kleuter kind volwassene oude persoon.
Ze benoemen eenvoudig: "Eerst is iemand een baby", "Daarna groeit die", "Een volwassene is groot", "Een oude persoon heeft al lang geleefd."
- De kleuters vergelijken foto's van zichzelf als **baby** met hoe ze nu zijn.
Bijvoorbeeld: ze brengen een babyfoto mee en vertellen wat veranderd is: "Toen was ik klein", "Nu kan ik stappen", "Nu kan ik praten", "Nu kan ik zelf eten of spelen."
*Zo ontdekken ze dat groeien niet alleen betekent dat je groter wordt, maar ook dat je **meer kan**.*
- De kleuters bespreken dat volwassenen voor jonge kinderen zorgen.
Bijvoorbeeld: aan de hand van prenten van een baby met ouders, verzorgers of familieleden. De leraar benoemt: "Een baby wordt geboren", "Een baby heeft zorg nodig", "Een kind groeit op", "Later kan een volwassene zelf voor kinderen zorgen."
*Zo komt de fase **voortplanting** op een kleutervriendelijke manier aan bod, zonder verdere biologische uitleg.*

Richtinggevende woordenschat: de zwangerschap, de baby, de peuter, de kleuter, het kind, de tiener, de volwassene

Relatie tussen organismen en tussen organismen en omgevingsfactoren in een biotoop

Relatie tussen organismen onderling en hun omgeving

Relatie tussen organismen en hun omgeving

jongste kleuter

3.2.GJK.1 De leerlingen kunnen veelvoorkomende organismen in hun omgeving herkennen.

*De jongste kleuters leren aandachtig kijken naar levende wezens in hun nabije omgeving. Ze herkennen eenvoudige en veelvoorkomende organismen zoals een **boom, bloem, gras, vogel, mier, slak, worm, hond of kat**. De nadruk ligt op **herkennen, aanwijzen, benoemen en verwonderd waarnemen**. De leraar vertrekt vanuit concrete ervaringen in de klas, op de speelplaats, in de tuin, in het park of tijdens een wandeling. Zo ontdekken kleuters dat organismen ergens leven: een worm in de aarde, een vogel in een boom, gras op het plein, een bloem in de tuin.*

Voorbeelden:

- De kleuter wijst tijdens een wandeling een **boom, bloem, vogel of mier** aan en benoemt wat hij of zij ziet.
- De kleuter herkent eenvoudige organismen op prenten of in de klasomgeving, bijvoorbeeld: "Dat is een plant", "Dat is een hond", "Dat is een vlieg."
- De kleuter merkt op waar een organisme voorkomt, bijvoorbeeld: "De worm zit in de aarde", "De vogel zit in de boom", "De bloem groeit in het gras."

2de kleuter

3.2.GK2.1 De leerlingen kunnen veelvoorkomende organismen in hun omgeving benoemen.

*De kleuters leren veelvoorkomende organismen uit hun nabije omgeving **benoemen**. Waar jongste kleuters vooral organismen leren herkennen en aanwijzen, zetten tweede kleuters een stap verder: ze gebruiken woorden om te zeggen **wat** ze zien. De leraar vertrekt vanuit concrete waarnemingen op de speelplaats, in de klas, in de tuin, in het park of tijdens een wandeling. Kleuters benoemen bijvoorbeeld een **boom, bloem, gras, vogel, vis, hond, kat, slak, worm of mier**. Daarbij kan de leraar ook voorzichtig de link leggen met waar het organisme leeft of voorkomt: een worm in de aarde, een vogel in de boom, een vis in het water.*

Voorbeelden:

- De kleuter benoemt tijdens een wandeling enkele organismen in de omgeving, zoals: "Dat is een **boom**", "Dat is een **vogel**", "Dat is een **slak**."
- De kleuter benoemt organismen op foto's, prenten of in de klas, bijvoorbeeld een **bloem, gras, hond, kat, vis of mier**.
- De kleuter vertelt eenvoudig waar hij of zij een organisme ziet: "De **worm** zit in de aarde", "De **vogel** zit in de boom", "De **vis** zwemt in het water."

- 3.2.GK2.2 De leerlingen kunnen voorbeelden geven waar sommige dieren voedsel zoeken of vangen.

*De kleuters ontdekken dat dieren voedsel nodig hebben en dat ze dat voedsel op verschillende plaatsen **zoeken of vangen**. Ze leren eenvoudige verbanden leggen tussen een dier, zijn voedsel en de plaats waar dat voedsel te vinden is. De leraar vertrekt vanuit herkenbare dieren uit de leefwereld van kleuters, zoals vogels, vissen, katten, honden, kippen of eenden. Dit doel bouwt verder op het benoemen van veelvoorkomende organismen in de omgeving en vormt een opstap naar latere doelen rond **eten en gegeten worden en voedselrelaties**.*

Voorbeelden:

- De kleuter vertelt dat een **vogel** wormen zoekt in de grond of zaadjes pikt.
- De kleuter benoemt dat een **vis** voedsel zoekt of vangt in het water.
- De kleuter geeft aan dat een **kat** soms een muis of vogel probeert te vangen, of dat een **kip** graantjes en kleine diertjes zoekt op de grond.

3de kleuter

- 3.2.GK3.1 De leerlingen kunnen veelvoorkomende organismen in hun omgeving benoemen.

*De kleuters benoemen veelvoorkomende organismen die ze in hun nabije omgeving tegenkomen, zoals **bomen, bloemen, gras, vogels, vissen, slakken, wormen, mieren, spinnen, vlinders, honden of katten**. In de derde kleuterklas mag dit iets gerichter dan bij de jongere kleuters: kleuters benoemen niet alleen wat ze zien, maar kunnen ook eenvoudige verbanden leggen met **waar** het organisme voorkomt. Zo groeit een boom in de tuin of het park, leeft een vis in het water, zit een worm in de aarde en vinden we een spin soms in een web. Dit doel bouwt verder op het herkennen en benoemen van organismen en vormt een opstap naar het latere leren over **fauna en flora, biotopen, voedselrelaties en eten en gegeten worden**.*

Voorbeelden:

- De kleuter benoemt tijdens een wandeling organismen in de omgeving, zoals een **boom, bloem, vogel, mier, worm, slak of spin**.
- De kleuter vertelt waar een organisme voorkomt: "De **vis** zwemt in het water", "De **worm** zit in de aarde", "De **vogel** zit in de boom."
- De kleuter benoemt organismen op prenten of foto's en maakt eenvoudige groepjes, bijvoorbeeld **dieren en planten**, of dieren die op de grond, in de lucht of in het water voorkomen.

Relatie tussen organismen onderling

jongste kleuter

- 3.2.GJK.2 De leerlingen kunnen benoemen wat ze eten.

*Bij jongste kleuters gaat het vooral om **taal geven aan dagelijkse eetervaringen**: kleuters leren benoemen wat ze eten en drinken, vanuit concrete situaties zoals de brooddoos, het fruitmoment, de poppenhoek of een kookactiviteit.*

2de kleuter

3.2.GK2.3 De leerlingen kunnen benoemen wat mensen eten.

*De kleuters leren eenvoudige voedingsmiddelen benoemen die mensen eten. De focus ligt op herkenbare en concrete voorbeelden uit hun leefwereld, zoals wat ze eten tijdens het fruitmoment, de lunch, het koekmoment, in de poppenhoek, in de winkelhoek of tijdens een kookactiviteit. Ze gebruiken eenvoudige woorden zoals **brood, fruit, groenten, soep, pasta, rijst, aardappelen, kaas, yoghurt, vlees, vis** of **ei**. De leraar stimuleert kleuters om in eenvoudige zinnen te verwoorden wat mensen eten: "Mensen eten brood", "Ik eet een appel", "Wij eten soep".*

*Dit doel bouwt verder op het doel bij de jongste kleuters waarbij kleuters benoemen wat ze zelf eten. In de tweede kleuterklas wordt dit verbreed naar wat **mensen** eten. Zo ontstaat een opstap naar het vergelijken met wat **dieren** eten en naar latere doelen rond voedselrelaties, voedsel zoeken en eten en gegeten worden.*

Voorbeelden:

- De kleuter benoemt voedingsmiddelen uit de brooddoos of tijdens het eetmoment: "Ik eet een **boterham**", "Ik eet **druiven**", "Ik eet **kaas**."
- De kleuter benoemt op prenten of in de winkelhoek wat mensen kunnen eten, zoals **brood, fruit, groenten, soep, pasta, aardappelen** of **ei**.
- De kleuter verwoordt in eenvoudige taal: "Mensen eten **groenten**", "Mensen eten **fruit**", "Mensen eten **brood**."
- De kleuter sorteert samen met de leraar afbeeldingen van voedingsmiddelen die mensen eten, bijvoorbeeld fruit bij fruit, groenten bij groenten, brood bij broodproducten.
- De kleuter vertelt wat hij of zij thuis of op school eet, bijvoorbeeld: "Thuis eet ik **rijst**", "Op school eet ik **soep**."

3.2.GK2.4 De leerlingen kunnen benoemen wat dieren eten.

*De kleuters leren eenvoudige voorbeelden benoemen van wat dieren eten. De focus ligt op herkenbare dieren uit hun leefwereld, zoals een **koe, paard, konijn, vogel, kat, hond, vis, eend** of **kip**. Ze verwoorden in eenvoudige zinnen wat een dier eet: "De koe eet gras", "De vogel eet wormen", "De kat eet vlees."*

*Dit doel bouwt verder op het benoemen van wat **mensen** eten. Kleuters ontdekken dat mensen en dieren voedsel nodig hebben, maar dat ze niet allemaal hetzelfde eten. De leraar vertrekt best vanuit concrete materialen, prenten, speelgoeddiertjes, verhalen, de boerderijhoek, een natuurwandeling of een bezoek aan een kinderboerderij. Zo leren kleuters eenvoudige voedselrelaties herkennen zonder dat ze al abstract hoeven te denken in termen van voedselketens.*

Voorbeelden:

- De kleuter benoemt dat een **koe** gras eet.
- De kleuter benoemt dat een **vogel** wormen, zaadjes of insecten kan eten.
- De kleuter benoemt dat een **kat** vlees of brokjes eet.
- De kleuter benoemt dat een **konijn** gras, hooi of groenten eet.
- De kleuter benoemt dat een **vis** visvoer of kleine diertjes/planten in het water kan eten.
- De kleuter benoemt dat een **kip** graantjes, wormpjes of kleine diertjes zoekt op de grond.

3de kleuter

3.2.GK3.2 De leerlingen kennen het principe van eten en gegeten worden.

*De kleuters leren dat dieren en mensen voedsel nodig hebben om te leven en te groeien. Ze ontdekken op een eenvoudige manier dat sommige dieren planten eten, dat sommige dieren andere dieren eten, en dat organismen dus met elkaar verbonden zijn door voedsel. De nadruk ligt nog niet op het abstracte begrip **voedselketen**, maar op het concrete principe: **het ene organisme eet iets, en kan zelf ook voedsel zijn voor een ander organisme.***

*De leraar vertrekt best vanuit herkenbare voorbeelden, prenten, verhalen, speelgoed dieren, natuurwaarnemingen of een kringgesprek. Kleuters hoeven dit nog niet schematisch uit te werken, maar kunnen eenvoudige relaties navertellen of aanvullen: "Het konijn eet gras. De vos kan het konijn eten." Zo wordt een eerste basis gelegd voor latere doelen rond **voedselketens, voedselwebben, roofdier en prooi en relaties tussen organismen.***

Voorbeelden:

- De kleuter verwoordt dat een **konijn** gras eet en dat een **vos** een konijn kan eten.
- De kleuter vertelt dat een **kikker** een vlieg eet en dat een **ooievaar** een kikker kan eten.
- De kleuter benoemt dat een **vogel** een worm eet en dat een **kat** een vogel kan vangen.
- De kleuter vult een eenvoudige zin aan: "De koe eet ... gras", "De vogel eet ... wormen", "De kat vangt ... een muis."
- De kleuter ordent samen met de leraar prenten in een eenvoudige volgorde, bijvoorbeeld: **gras – konijn – vos.**
- De kleuter ontdekt dat mensen ook planten en dieren eten, bijvoorbeeld groenten, fruit, eieren, vis of kip. Dit kan voorzichtig verbonden worden met het eerdere doel rond wat mensen eten.

Afval**jongste kleuter**

3.2.GJK.3 De leerlingen kunnen met ondersteuning afval sorteren in functionele situaties.

*De jongste kleuters maken kennis met afval sorteren vanuit herkenbare, dagelijkse situaties in de klas. Het gaat nog niet om het zelfstandig beheersen van afvalcategorieën, maar om **meedoen met ondersteuning**: samen met de leraar een papiertje in de juiste bak leggen, een lege verpakking opruimen na het eten of afval wegbrengen naar een afgesproken plaats. De leraar gebruikt daarbij duidelijke routines, vaste plaatsen, concrete materialen, pictogrammen en eenvoudige taal zoals: "Dit is papier", "Dit hoort in deze bak", "We ruimen samen op".*

*De nadruk ligt op **functioneel handelen**: kleuters sorteren afval wanneer het zich echt voordoet, bijvoorbeeld na een fruitmoment, knutselactiviteit, koekmoment, lunchmoment of opruimronde. Zo wordt afval sorteren geen losse oefening, maar een betekenisvolle gewoonte binnen het klasleven.*

Voorbeelden:

- De kleuter legt met ondersteuning een **papiertje** in de papierbak na een knutselactiviteit.
- De kleuter brengt samen met de leraar een **lege verpakking** naar de juiste afvalbak na het eetmoment.
- De kleuter helpt bij het opruimen van de klas en legt afval in een aangeduide bak met een pictogram of kleur.
- De kleuter sorteert met ondersteuning afval dat tijdens een functioneel moment ontstaat, bijvoorbeeld een bananenschil, een servet, een papiertje of een verpakking.
- De kleuter volgt een eenvoudige routine: kijken wat het afval is, samen benoemen, en het afval in de juiste bak leggen.

2de kleuter

3.2.GK2.5 De leerlingen kunnen deze categorieën van afval herkennen: restafval, PMD, papier en karton, groenafval.

*De kleuters leren verschillende soorten afval **herkennen** aan de hand van concrete materialen, pictogrammen, kleuren, afvalbakken en dagelijkse situaties in de klas. De focus ligt nog niet op volledig zelfstandig en foutloos sorteren, maar op het herkennen van de vier categorieën: **restafval, PMD, papier en karton en groenafval**. De leraar vertrekt best vanuit afval dat echt ontstaat in de klas, bijvoorbeeld na het fruitmoment, koekmoment, lunchmoment, knutselen of opruimen.*

In vergelijking met de jongste kleuters wordt de herkenning nu explicieter. Waar jongste kleuters vooral met ondersteuning afval sorteren in functionele situaties, leren tweede kleuters de categorieën zelf herkennen en benoemen. Dat vormt de opstap naar het volgende doel, waarbij ze met ondersteuning afval ook effectief in deze categorieën leren sorteren.

Voorbeelden:

- De kleuter herkent een **papierbak** of bak voor **papier en karton** aan een pictogram, kleur of afbeelding.
- De kleuter herkent dat een **tekening, stuk karton, papieren zakje of doosje bij papier en karton** kan horen.
- De kleuter herkent dat een **bananenschil, appelschil of restje fruit bij groenafval** kan horen.
- De kleuter herkent een bak voor **PMD** aan de kleur, afbeelding of het symbool op de afvalbak.
- De kleuter herkent **restafval** als afval dat niet bij de andere gekende categorieën past, met ondersteuning van de leraar.
- De kleuter kijkt samen met de leraar naar afval uit de klas en benoemt: "Dat is papier", "Dat is groenafval", "Dat hoort bij PMD", "Dat is restafval."

3.2.GK2.6 De leerlingen kunnen met ondersteuning afval sorteren in deze categorieën:
restafval, PMD, papier en karton, groenafval.

*De kleuters leren afval met ondersteuning in de juiste categorie sorteren. De nadruk ligt op **begeleid handelen** in herkenbare situaties: de leraar helpt kijken naar het afval, benoemt samen met de kleuters het materiaal of de afvalsoort en verwijst naar de juiste bak via kleur, pictogram, foto of voorbeeldmateriaal. Het doel is dus niet dat kleuters volledig zelfstandig en foutloos sorteren, maar dat ze met duidelijke ondersteuning leren kiezen tussen **restafval, PMD, papier en karton en groenafval**.*

Dit doel bouwt logisch verder op het vorige doel, waarbij kleuters de afvalcategorieën leren herkennen. Eerst leren ze: Welke soorten afval zijn er? Daarna leren ze: Waar hoort dit afval? Zo wordt afval sorteren een betekenisvolle klasroutine tijdens eetmomenten, knutselactiviteiten, opruimmomenten of buitenactiviteiten.

Voorbeelden:

- De kleuter legt met ondersteuning een **stuk papier**, een **tekening** of een **kartonnen doosje** in de bak voor **papier en karton**.
- De kleuter legt met hulp van een pictogram of foto een **lege verpakking** in de juiste afvalbak, bijvoorbeeld bij **PMD** wanneer dat volgens de klasafspraken past.
- De kleuter legt een **bananenschil**, **appelschil** of ander fruitrestje in de bak voor **groenafval**.
- De kleuter legt afval dat niet bij de andere gekende categorieën hoort met hulp van de leraar bij **restafval**.
- De kleuter gebruikt visuele ondersteuning: hij of zij vergelijkt het afval met een foto op de afvalbak en kiest daarna de passende bak.
- De kleuter corrigeert zichzelf na een hint van de leraar, bijvoorbeeld: "Kijk nog eens naar het pictogram. Zie je papier of fruit?"

3de kleuter

3.2.GK3.3 De leerlingen kunnen met ondersteuning afval sorteren in deze categorieën: restafval, PMD, papier en karton, groenafval.

*De kleuters oefenen het sorteren van afval in de categorieën **restafval, PMD, papier en karton en groenafval**, nog steeds met ondersteuning van de leraar. In vergelijking met tweede kleuter kan de ondersteuning geleidelijk verfijnd worden: kleuters herkennen de categorieën al vaker, gebruiken pictogrammen of foto's doelgerichter en kunnen na een visuele of mondelinge hint hun keuze bijsturen. Het sorteren gebeurt vooral in **functionele situaties**, zoals na het fruitmoment, lunchmoment, koekmoment, knutselen, buitenspel of opruimen.*

*De nadruk ligt niet op foutloos zelfstandig sorteren, maar op het leren volgen van een denkstap: **Wat is het? Waarvan is het gemaakt? In welke bak hoort het?** De leraar ondersteunt met concrete materialen, vaste afvalbakken, kleuren, pictogrammen, foto's en voorbeeldmateriaal. Zo wordt afval sorteren een herkenbare routine én een eerste stap in zorg dragen voor de klas- en schoolomgeving.*

Voorbeelden:

- *De kleuter legt met ondersteuning een **bananenschil, appelschil of restje fruit bij groenafval**.*
- *De kleuter legt een **tekening, papierrest, papieren zakje of kartonnen doosje bij papier en karton**.*
- *De kleuter legt een geschikte lege verpakking met hulp van een pictogram of voorbeeld in de bak voor **PMD**.*
- *De kleuter legt afval dat niet bij de andere gekende categorieën past, met ondersteuning van de leraar, bij **restafval**.*
- *De kleuter corrigeert zichzelf na een hint, bijvoorbeeld: "Kijk eens naar de foto op de bak. Zie je daar papier, fruit of verpakking?"*
- *De kleuter helpt tijdens het opruimen door afval bij de juiste bak te leggen en benoemt eventueel: "Dit is papier", "Dit is groenafval", "Dit hoort bij PMD."*

Bouw van organismen

Begrippen

2de kleuter

3.2.GK2.7 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de wortel, de stengel, het blad, de bloem.

*De leerlingen leren dat een plant uit verschillende zichtbare delen bestaat. Ze leren de woorden **wortel**, **stengel**, **blad** en **bloem** koppelen aan echte planten, prenten, foto's of tekeningen.*

Voorbeelden:

- *De leerlingen bekijken een echte plant en wijzen de **wortel**, **stengel**, **bladeren** en **bloem** aan.*
- *De leerlingen trekken voorzichtig een plantje uit de aarde en ontdekken dat de **wortel** meestal in de grond zit.*
- *De leerlingen benoemen dat de **stengel** het deel is waaraan bladeren of bloemen vastzitten.*
- *De leerlingen zoeken aan verschillende planten naar **bladeren** en vergelijken hun vorm, grootte of kleur.*
- *De leerlingen bekijken bloemen in de klas, op de speelplaats of tijdens een wandeling en benoemen de **bloem** als deel van de plant.*
- *De leerlingen leggen losse prenten of kaartjes van plantendelen bij de juiste plaats op een afbeelding van een plant.*
- *De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "Dit is de wortel", "Hier is de stengel", "Dit blad is groen", "De bloem heeft een kleur."*

3.2.GK2.8 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de kop, de romp, de poten, de staart, de hoef, de klauw, de tanden.

*De leerlingen leren dat dieren uit herkenbare lichaamsdelen bestaan. Ze leren de woorden **kop, romp, poten, staart, hoef, klauw** en **tanden** koppelen aan concrete dieren, foto's, prenten, speelgoedfiguren of waarnemingen in de klas en omgeving. De nadruk ligt op **herkennen, aanwijzen, benoemen en gebruiken in eenvoudige beschrijvingen**.*

*Het is belangrijk dat deze begrippen niet los worden aangebracht, maar in samenhang met echte of afgebeelde dieren. Kleuters leren bijvoorbeeld dat een hond een **kop, romp, poten, staart** en **tanden** heeft, terwijl een paard of koe ook **hoeven** heeft en een kat **klauwen** heeft.*

Voorbeelden:

- De leerling wijst bij een hond, kat, paard, koe of ander dier de **kop** aan.
- De leerling benoemt de **romp** als het middenstuk van het dier, waaraan de poten vastzitten.
- De leerling wijst de **poten** aan en benoemt dat dieren daarmee stappen, lopen, springen of staan.
- De leerling wijst de **staart** aan bij dieren zoals een hond, kat, paard, koe of konijn.
- De leerling herkent een **hoef** bij dieren zoals een paard, koe, schaap of geit.
- De leerling herkent een **klauw** bij dieren zoals een kat.
- De leerling benoemt **tanden** als harde delen in de mond waarmee mensen en dieren voedsel afbijten of kauwen.
- De leerling beschrijft een dier met eenvoudige zinnen: "De hond heeft een kop, poten, een staart en tanden" of "Het paard heeft hoeven."
- De leerling vergelijkt dieren: "De kat heeft klauwen, het paard heeft hoeven."

3.2.GK2.9 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de bek, de vleugels, de veren.

*De leerlingen leren dat vogels herkenbare lichaamsdelen hebben. Ze koppelen de woorden **bek**, **vleugels** en **veren** aan concrete vogels, foto's, prenten, speelgoedfiguren of waarnemingen buiten.*

*Deze begrippen helpen kleuters om vogels nauwkeuriger te beschrijven. Ze leren bijvoorbeeld dat een vogel een **bek** heeft om voedsel op te pikken, **vleugels** waarmee hij kan vliegen of fladderen, en **veren** die zijn lichaam bedekken.*

Voorbeelden:

- *De leerlingen kijken naar een foto of prent van een vogel en wijzen de **bek** aan.*
- *De leerlingen benoemen dat een vogel een **bek** heeft in plaats van een mond zoals bij mensen.*
- *De leerlingen wijzen de **vleugels** aan bij een vogel en doen met hun armen na hoe een vogel met vleugels beweegt.*
- *De leerlingen bekijken echte veren, prenten of foto's en benoemen **veren** als iets dat bij vogels hoort.*
- *De leerlingen vergelijken een vogel met een kat of hond en merken op: "De vogel heeft veren, de kat heeft geen veren."*
- *De leerlingen vergelijken dieren met en zonder vleugels, bijvoorbeeld vogel, vlinder, kat en hond.*
- *De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "De vogel heeft een bek", "De vogel heeft vleugels", "De vogel heeft veren."*
- *De leerlingen beschrijven een vogel aan de hand van zichtbare kenmerken: "Hij heeft een bek, vleugels en veren."*

3.2.GK2.10 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de vinnen, de schubben.

*De leerlingen leren dat vissen herkenbare lichaamsdelen hebben. Ze koppelen de woorden **vinnen** en **schubben** aan concrete vissen, foto's, prenten, speelgoedfiguren of waarnemingen in een aquarium, vijver of prentenboek.*

*Deze begrippen helpen kleuters om vissen nauwkeuriger te beschrijven. Ze leren bijvoorbeeld dat een vis **vinnen** heeft om te zwemmen en te sturen, en dat veel vissen **schubben** hebben op hun huid.*

Voorbeelden:

- *De leerlingen kijken naar een foto, prent of speelgoedvis en wijzen de **vinnen** aan.*
- *De leerlingen benoemen dat een vis met zijn **vinnen** zwemt of stuurt.*
- *De leerlingen bekijken een vis of afbeelding van een vis en wijzen de **schubben** aan.*
- *De leerlingen voelen eventueel aan een afbeelding, reliëfkaart of veilig materiaal dat schubben voorstelt en benoemen dat schubben op de huid van de vis zitten.*
- *De leerlingen vergelijken een vis met een vogel en merken op: "De vis heeft vinnen, de vogel heeft vleugels."*
- *De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "De vis heeft vinnen", "De vis heeft schubben", "Met vinnen kan de vis zwemmen."*
- *De leerlingen beschrijven een vis aan de hand van zichtbare kenmerken: "Hij heeft vinnen en schubben."*

3de kleuter

3.2.GK3.4 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de kop, het borststuk, het achterlijf, aantal poten.

*De leerlingen leren dat insecten een herkenbare lichaamsbouw hebben. Ze ontdekken dat het lichaam van een insect uit verschillende delen bestaat: **de kop, het borststuk en het achterlijf**. Daarnaast leren ze gericht kijken naar het **aantal poten**. De nadruk ligt op **herkennen, aanwijzen, benoemen en vergelijken** aan de hand van concrete voorbeelden, zoals een mier, vlieg, kever, bij, vlinder of lieveheersbeestje.*

Bij dit doel gaat het vooral om het opbouwen van nauwkeurige woordenschat rond de bouw van insecten. Kleuters leren dat je dieren kunt beschrijven op basis van zichtbare lichaamsdelen.

Voorbeelden:

- *De leerlingen bekijken een foto, prent, loepotje of speelgoedmodel van een insect en wijzen de **kop** aan.*
- *De leerlingen benoemen het **borststuk** als het middelste deel van het lichaam van een insect.*
- *De leerlingen wijzen het **achterlijf** aan als het achterste deel van het lichaam van een insect.*
- *De leerlingen tellen het **aantal poten** van een insect.*
- *De leerlingen vergelijken een insect met een ander dier en merken op dat ze kunnen kijken naar lichaamsdelen en poten om verschillen te zien.*
- *De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "Dit is de kop", "Hier zit het borststuk", "Dit is het achterlijf", "Ik tel de poten."*
- *De leerlingen beschrijven een insect aan de hand van zichtbare kenmerken: "Het insect heeft een kop, een borststuk, een achterlijf en poten."*

3.2.GK3.5 De leerlingen kennen de volgende begrippen: het kopborststuk, het achterlijf, aantal poten.

*De leerlingen leren dat spinnen een andere lichaamsbouw hebben dan insecten. Waar bij insecten de **kop** en het **borststuk** als aparte delen worden benoemd, leren ze bij spinachtigen het begrip **kopborststuk** kennen: het voorste lichaamsdeel waarin kop en borststuk samen zitten. Daarnaast leren ze het **achterlijf** herkennen en leren ze gericht kijken naar het **aantal poten**.*

Voorbeelden:

- De leerlingen bekijken een foto, prent, speelgoedspin of veilig waargenomen spin en wijzen het **kopborststuk** aan.
- De leerlingen benoemen het **achterlijf** als het achterste deel van het lichaam van een spin.
- De leerlingen tellen het **aantal poten** van een spin en merken dat een spin acht poten heeft.
- De leerlingen vergelijken een spin met een insect: een insect heeft een kop, borststuk en achterlijf; een spin heeft een kopborststuk en achterlijf.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "Dit is het kopborststuk", "Dit is het achterlijf", "Ik tel de poten", "De spin heeft acht poten."
- De leerlingen leggen prenten van insecten en spinnen naast elkaar en zoeken verschillen in bouw.
- De leerlingen beschrijven een spin aan de hand van zichtbare kenmerken: "De spin heeft een kopborststuk, een achterlijf en acht poten."

Energiebronnen en voedingsstoffen

jongste kleuter

3.2.GJK.4 De leerlingen kennen verschillende voedingsmiddelen.

3.2.GJK.5 De leerlingen kunnen aangeven dat je moet eten wanneer je honger hebt en drinken wanneer je dorst hebt.

2de kleuter

3.2.GK2.15 De leerlingen kennen verschillende voedingsmiddelen.

3.2.GK2.16 De leerlingen weten dat mensen eten en drinken om te groeien.

3de kleuter

3.2.GK3.8 De leerlingen kennen verschillende voedingsmiddelen.

3.2.GK3.9 De leerlingen weten dat mensen en dieren eten en drinken om te groeien en te bewegen.

Voorbeeld(en): Beschrijven na de turnles: 'Ik krijg honger en dorst omdat ik veel bewoog.'

Menselijk lichaam

Fysieke functies van de mens

Begrippen

jongste kleuter

-
- 3.3.GJK.1 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de armen, de benen, de handen, de vingers, de voeten, de tenen, de buik, de rug, de schouders.
-
- 3.3.GJK.2 De leerlingen kennen de volgende begrippen: het hoofd, de ogen, de oren, de neus, de mond, het haar.

2de kleuter

-
- 3.3.GK2.1 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de tanden, de tong, proeven, de honger, de dorst, de maag.
-
- 3.3.GK2.2 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de huid, voelen.
-
- 3.3.GK2.3 De leerlingen kennen de volgende begrippen: zien, horen, ruiken.

3de kleuter

-
- 3.3.GK3.1 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de spieren, bewegen, de botten, steunen.
-
- 3.3.GK3.2 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de longen, ademen, het hart, de hartslag.

Fase 2

-
- 3.3.PF2.1 De leerling verkent speels en begeleid lichaamsgebonden woordenschat.
- De leerling maakt kennis met woorden voor lichaamsdelen via dagelijkse verzorging, beweging, spel en liedjes. De leraar geeft taal en betekenis. De leerling merkt op, ervaart.*
- Voorbeeld(en):**
- De leerling ervaart dat de leraar lichaamsdelen benoemt tijdens verzorgingsmomenten.
 - De leerling verkent zijn/haar handen, voeten of gezicht.
 - De leerling kijkt naar lichaamsdelen in een spiegel.
 - De leraar zingt lichaamsliedjes en ondersteunt met gebaren.
 - De leraar benoemt consequent lichaamsdelen tijdens dagelijkse routines als jas aandoen.

Fase 3

- 3.3.PF3.1 De leerling kan passend reageren op opdrachten met lichaamsbegrippen zoals hoofd, oog, oor, neus, mond, arm, been, voet en hand.

De leerling toont begrip van eenvoudige lichaamsbegrippen door een gerichte reactie. Actief handelen staat centraal. De leraar ondersteunt indien nodig met voordoen, gebaren of visuele ondersteuning.

Voorbeeld(en):

- De leerling wijst zijn/haar neus aan.
 - De leerling steekt een hand op wanneer daarom gevraagd wordt.
 - De leerling beweegt een voet of arm op verzoek.
 - De leerling toont de gevraagde lichaamsdelen bij een pop.
 - De leerling participeert aan het lied 'hoofd schouders, knie en teen' of andere met gebaren en lichaamstaal.
-

- 3.3.PF3.2 De leerling kan met ondersteuning taal koppelen aan de delen van zijn/haar lichaam.

De leerling verbindt woorden geleidelijk aan eigen lichaamsdelen en die van anderen. De leraar ondersteunt met spiegels, foto's of samen-doen. De leraar modelt de taal, herhaalt regelmatig en moedigt de leerling aan tot imiteren van de taal. Taal omvat Nederlands of VGT ondersteund door passende communicatievormen voor de leerling.

Voorbeeld(en)

- De leerling koppelt het woord "hand" aan zijn/haar hand.
 - De leerling benoemt lichaamsdelen bij zichzelf wanneer leraar foto toont.
 - De leerling koppelt foto's, afbeeldingen of pictogrammen van lichaamsdelen aan het juiste lichaamsdeel bij zichzelf of een pop.
 - De leraar vraagt de leerling lichaamsdelen te gebruiken tijdens beweging, verzorging en spel.
 - De leraar laat de leerling een opdracht herhalen.
-

jongste kleuter

- 3.3.GJK.3 De leerlingen kunnen deze lichaamsdelen op het eigen lichaam aanduiden en benoemen: de armen, de benen, de handen, de vingers, de voeten, de tenen, de buik, de rug, de schouders, het hoofd, de ogen, de oren, de neus, de mond, het haar.

2de kleuter

- 3.3.GK2.4 De leerlingen kennen lichaamsdelen en hun functie: de mond en de maag.

- 3.3.GK2.5 De leerlingen kennen het lichaamsdeel en haar functie: de huid.

- 3.3.GK2.6 De leerlingen kennen lichaamsdelen en hun functie: de ogen, de oren, de neus.
-

-
- 3.3.GK2.7 De leerlingen kunnen deze lichaamsdelen op het eigen lichaam aanduiden en benoemen: de tanden, de tong, de huid, de plaats van de maag.

3de kleuter

- 3.3.GK3.3 De leerlingen kennen lichaamsdelen en hun functie: de spieren, de botten.

- 3.3.GK3.4 De leerlingen kennen lichaamsdelen en hun functie: de longen, het hart.

- 3.3.GK3.5 De leerlingen kunnen de plaats van deze lichaamsdelen op het eigen lichaam aanduiden en benoemen: de spieren, de botten, de longen, het hart.

Materie

Eigenschappen van materie

Fase 2

- 3.4.PF2.1 De leerling reageert op de zintuiglijke verkenning van materie.

De leerling toont interesse, voorkeur of afkeer tijdens het ervaren van verschillende materialen en hun eigenschappen. De leraar biedt een gevarieerd aanbod aan materialen aan en nodigt uit tot exploreren en manipuleren. De leraar geeft taal aan de ervaring, zonder te verwachten dat de leerling die taal al zelf actief gebruikt..

Voorbeeld(en):

- De leerling voelt aan zachte stof en glimlacht.
- De leerling trekt de hand terug van een koud materiaal.
- De leerling onderzoekt verschillende materialen zoals hout, steen, stof met de handen.
- De leerling kijkt aandachtig naar glanzende of bewegende materialen.

Fase 3

- 3.4.PF3.1 De leerling kan met ondersteuning taal koppelen aan materie zoals steen, stof, hout, papier en de tactiele ervaring zoals glad, hard, zacht.

De leerling leert woorden ondersteund met passende communicatievormen verbinden aan materialen en hun voelbare eigenschappen. De leraar benoemt materialen en eigenschappen tijdens het voelen en onderzoeken.

Voorbeeld(en):

- De leerling koppelt het woord "hout" aan een houten blok.
- De leerling ervaart dat een steen hard aanvoelt.
- De leerling herkent dat een sjaal, wol, handdoek zacht aanvoelt.
- De leerling voelt aan verschillende materialen in voeldoos.
- De leerling sorteert materialen met dezelfde eigenschap vb. zacht kussen bij knuffel.

- 3.4.PF3.2 De leerling legt met ondersteuning verbanden tussen verschillende vormen van materie die tot dezelfde categorie (papier, glas, hout, stof) behoren.

De leerling ontdekt dat voorwerpen van hetzelfde materiaal er verschillend kunnen uitzien maar toch bij elkaar horen. De leraar biedt materialen in verschillende vormen en toepassingen aan. De leraar ondersteunt het exploreren en manipuleren en geeft taal aan ervaringen.

De leraar laat materialen met dezelfde eigenschap bijvoorbeeld zacht (daarna hetzelfde voor hard) exploreren en manipuleren, zodat leerlingen door de ervaring en de taal die er werd aan gekoppeld, materialen vergelijken zacht of niet zacht, hard of niet hard en daarna zacht/hard. Dit leerproces gebeurt sterk geleid.

Voorbeeld(en):

- De leerling groepeert een krant en een kartonnen doos bij papier.
- De leerling herkent verschillende houten voorwerpen als hout.
- De leerling sorteert stoffen voorwerpen samen.

jongste kleuter

- 3.4.GJK.1 De leerlingen kunnen veelvoorkomende vormen van materie in hun omgeving herkennen.

*De leerlingen leren dat voorwerpen rondom hen uit verschillende vormen van materie of materialen kunnen bestaan. Ze herkennen veelvoorkomende materialen zoals **hout, steen, zand, papier, stof** en **glas** in concrete situaties in de klas, op de speelplaats, thuis of in de schoolomgeving.*

Voorbeelden:

- De leerling herkent hout in een houten blok, stoel, tafel, tak of speelgoed.
- De leerling herkent steen in een steen op de speelplaats, een tegel, muur of kiezel.
- De leerling herkent zand in de zandbak of op de speelplaats.
- De leerling herkent papier in een tekenblad, boek, krant, zakje of knutselmateriaal.
- De leerling herkent stof in kledij, een doek, knuffel, gordijn of tapijt.
- De leerling herkent glas in een raam, potje of fles, met aandacht voor veilig omgaan met breekbaar materiaal.
- De leerling koppelt materialen aan voorwerpen: "De tafel is van hout", "Het raam is van glas", "Mijn trui is van stof", "Dit blad is van papier."
- De leerling sorteert met ondersteuning afbeeldingen of echte voorwerpen volgens materiaal: hout bij hout, papier bij papier, stof bij stof.

Richtinggevende woordenschat: het hout, de steen, het zand, het papier, de stof, het glas

3.4.GJK.2 De leerlingen kunnen eigenschappen van materie benoemen op basis van zintuiglijke waarneming.

*De leerlingen leren eigenschappen van materie benoemen door te **voelen, vasthouden, kijken en vergelijken**. Ze vertrekken vanuit concrete materialen en voorwerpen uit hun leefwereld, zoals hout, steen, zand, papier, stof en glas. De nadruk ligt op zintuiglijke ervaring: leerlingen voelen aan materialen en leren woorden gebruiken om te beschrijven wat ze waarnemen.*

Ze ontdekken bijvoorbeeld dat een steen hard en zwaar kan aanvoelen, dat stof zacht kan zijn, dat schuurpapier ruw voelt en dat glas of een gladde steen glad kan aanvoelen. Zo bouwen ze niet alleen woordenschat op, maar leren ze ook bewuster kijken en voelen naar eigenschappen van materialen.

Voorbeelden:

- *De leerling voelt aan verschillende vormen van materie en benoemt eigenschappen die hij of zij voelt: "Dit is hard", "Dit voelt zacht", "Dit is ruw" of "Dit is glad."*
- *De leerling houdt verschillende vormen van materie vast en benoemt of iets zwaar of licht aanvoelt.*
- *De leerling voelt aan een steen en benoemt: "De steen is hard" of "De steen is zwaar."*
- *De leerling voelt aan een stukje stof en benoemt: "De stof is zacht."*
- *De leerling voelt aan schuurpapier, boomschors of een ruwe steen en benoemt: "Dit voelt ruw."*
- *De leerling voelt aan glas, een gladde tegel of een gladde steen en benoemt: "Dit voelt glad."*
- *De leerling vergelijkt twee materialen: "Deze steen is zwaar, dit papier is licht" of "Deze stof is zacht, dit hout is hard."*
- *De leerling sorteert met ondersteuning materialen volgens een gevoelde eigenschap, bijvoorbeeld hard/zacht, ruw/glad of zwaar/licht.*

Richtinggevende woordenschat: hard, zacht, ruw, glad, zwaar, licht

2de kleuter

3.4.GK2.1 De leerlingen kennen veelvoorkomende vormen van materie in hun omgeving.

*De leerlingen leren dat voorwerpen in hun omgeving uit verschillende vormen van materie of materialen kunnen bestaan. Ze herkennen en benoemen veelvoorkomende materialen zoals **hout, steen, zand, papier, stof en glas** in concrete situaties in de klas, op de speelplaats, thuis of in de schoolomgeving. De nadruk ligt op het **kennen en gebruiken van de woorden** bij herkenbare voorwerpen, nog niet op een abstracte wetenschappelijke definitie van materie.*

Bij kleuters gebeurt dit best vanuit concrete waarneming en handelen. De leraar laat leerlingen materialen zien, voelen, vasthouden en vergelijken. Zo ontdekken leerlingen dat een tafel van hout kan zijn, een raam van glas, een tekening van papier, een trui van stof, een tegel of kiezel van steen en de zandbak gevuld met zand. Door de woorden telkens te koppelen aan echte voorwerpen, wordt de woordenschat betekenisvol opgebouwd.

Voorbeelden:

- De leerling herkent hout in een houten blok, stoel, tafel, tak of speelgoed.
- De leerling herkent steen in een kiezel, tegel, muur of steen op de speelplaats.
- De leerling herkent zand in de zandbak of op de speelplaats.
- De leerling herkent papier in een tekenblad, boek, krant, kaartje of knutselmateriaal.
- De leerling herkent stof in een trui, doek, knuffel, gordijn of tapijt.
- De leerling herkent glas in een raam, potje of fles, met aandacht voor veilig omgaan met breekbaar materiaal.
- De leerling koppelt materiaal aan een voorwerp: "De tafel is van hout", "Het raam is van glas", "Mijn trui is van stof", "Dit blad is van papier."
- De leerling zoekt in de klas of schoolomgeving voorbeelden van hout, steen, zand, papier, stof en glas en benoemt die samen met de leraar.

Richtinggevende woordenschat: het hout, de steen, het zand, het papier, de stof, het glas

3.4.GK2.2 De leerlingen kunnen materie kiezen in functie van het gebruiksdoel.

*De leerlingen leren dat je niet zomaar eender welk materiaal kiest om iets te maken of te gebruiken. Ze ontdekken dat sommige vormen van materie of materialen beter passen bij een bepaald doel dan andere. De nadruk ligt op **bewust kiezen vanuit een eenvoudige***

bedoeling: Wat wil ik maken? Welk materiaal past daarvoor? Waarom kies ik dat?

Bij tweede kleuter gebeurt dit in concrete handelingssituaties. Leerlingen kiezen bijvoorbeeld voor stevige blokken om een toren te bouwen, omdat blokken gestapeld kunnen worden en beter blijven staan dan bijvoorbeeld papier of stof. Zo verbinden ze hun kennis van materialen en eigenschappen met een gebruiksdoel.

Voorbeelden:

- De leerling kiest bewust voor **blokken** om een **toren** te bouwen.
- De leerling kiest blokken omdat die stevig zijn en op elkaar gestapeld kunnen worden.
- De leerling merkt dat een toren met blokken beter blijft staan dan een toren van slappe of zachte materialen.
- De leerling kiest een materiaal dat past bij wat hij of zij wil maken, bijvoorbeeld blokken voor bouwen, papier om op te tekenen of stof voor een verkleedspel.
- De leerling verwoordt met ondersteuning: "Ik kies blokken, want ik wil een toren bouwen."
- De leerling probeert eventueel een ander materiaal uit en ontdekt dat niet elk materiaal even geschikt is voor hetzelfde doel.

3.4.GK2.3 De leerlingen kunnen materie sorteren op basis van een waarneembare eigenschappen.

*De leerlingen leren dat ze voorwerpen of materialen kunnen groeperen omdat ze op één duidelijke manier op elkaar lijken. Ze kijken, voelen of houden materialen vast en sorteren ze daarna volgens één eigenschap. De nadruk ligt op het **ervaren, vergelijken, sorteren en benoemen**: leerlingen leggen materialen bij elkaar en verwoorden met ondersteuning waarom die in dezelfde groep horen.*

Voorbeelden:

- *De leerling sorteert voorwerpen die **licht** zijn en voorwerpen die **zwaar** zijn.*
- *De leerling houdt verschillende materialen vast en legt bijvoorbeeld een pluimpje, papier en stof bij **licht**, en een steen, blok of glazen potje bij **zwaar**.*
- *De leerling sorteert voorwerpen die **hard** zijn en voorwerpen die **zacht** zijn.*
- *De leerling sorteert materialen die **ruw** aanvoelen en materialen die **glad** aanvoelen, bijvoorbeeld schuurpapier of boomschors bij ruw en glas, een gladde steen of plastic bij glad.*
- *De leerling sorteert materialen op **kleur**, bijvoorbeeld alle rode voorwerpen samen en alle blauwe voorwerpen samen.*
- *De leerling sorteert materialen op **buigzaam/niet buigzaam**, bijvoorbeeld stof of papier dat kan buigen tegenover een steen of blok die niet buigen.*
- *De leerling verwoordt met ondersteuning: "Deze horen samen, want ze zijn zwaar", "Deze voelen zacht" of "Deze zijn allemaal glad."*

3de kleuter

3.4.GK3.1 De leerlingen kunnen van gekende voorwerpen benoemen uit welke materie ze gemaakt zijn.

*De leerlingen leren dat één voorwerp uit één of meerdere vormen van materie of materialen kan bestaan. Ze kijken gericht naar gekende voorwerpen uit hun leefwereld en benoemen waaruit die gemaakt zijn. De nadruk ligt op **herkennen, aanwijzen en verwoorden**: leerlingen zeggen bijvoorbeeld niet alleen “dit is een pot”, maar ook “de pot is van glas” en “het deksel is van plastic”.*

*Bij derde kleuter kan dit heel concreet gebeuren met echte voorwerpen uit de klas, de eetmomenten, de bouwhoek, de verkleedhoek of de schoolomgeving. Leerlingen onderzoeken met begeleiding welke delen ze zien en voelen, en koppelen die delen aan materiaalwoorden zoals **glas, plastic, hout, papier, stof, steen of metaal**.*

Voorbeelden:

- De leerling zegt dat een **pot** bestaat uit **glas** en een **plastic deksel**.
- De leerling zegt dat een **boek** bestaat uit **papier** en eventueel een harde kaft van karton.
- De leerling zegt dat een **stoel** uit **hout** kan bestaan, of uit hout met metalen poten.
- De leerling zegt dat een **raam** uit **glas** bestaat.
- De leerling zegt dat een **trui** of **knuffel** uit **stof** bestaat.
- De leerling zegt dat een **beker** uit **plastic, glas** of **metaal** kan bestaan, afhankelijk van het voorbeeld dat voorligt.
- De leerling zegt dat een **schaar** uit verschillende materialen bestaat, bijvoorbeeld een metalen knipdeel en een plastic handvat.
- De leerling zegt dat een **potlood** uit hout bestaat en dat er binnenin een ander materiaal zit waarmee je schrijft.
- De leerling wijst onderdelen aan en benoemt: “Dit deel is van glas”, “Dit deel is van plastic”, “Dit deel is van stof.”

3.4.GK3.2 De leerlingen kunnen materie sorteren op basis van waarneembare eigenschappen.

*De leerlingen leren dat ze voorwerpen of materialen kunnen groeperen op basis van eigenschappen die ze kunnen **zien, voelen of hanteren**. Waar in de tweede kleuterklas vooral één eigenschap centraal staat, zoals licht/zwaar of hard/zacht, kunnen leerlingen in de derde kleuterklas al sorteren op **meerdere waarneembare eigenschappen tegelijk**. Ze leggen materialen samen omdat ze bijvoorbeeld zowel **hard als zwaar** zijn, of omdat ze tegelijk **zacht en licht** zijn.*

De nadruk ligt op concreet handelen: leerlingen voelen aan materialen, houden ze vast, vergelijken ze met elkaar en leggen ze daarna in groepen. Ze leren ook verwoorden waarom iets in een bepaalde groep hoort.

Voorbeelden:

- De leerling sorteert materialen die tegelijk **hard en zwaar** zijn, bijvoorbeeld een steen, tegel of glazen potje.
- De leerling sorteert materialen die **zacht en licht** zijn, bijvoorbeeld een stukje stof, watten of een pluimpje.
- De leerling sorteert materialen die **hard en licht** zijn, bijvoorbeeld een plastic blokje of een klein dopje.
- De leerling sorteert materialen die **ruw en hard** zijn, bijvoorbeeld schuurpapier, boomschors of een ruwe steen.
- De leerling sorteert materialen die **glad en zwaar** zijn, bijvoorbeeld een gladde steen of glazen voorwerp.
- De leerling vergelijkt materialen en zegt met ondersteuning: "Deze horen samen, want ze zijn hard en zwaar" of "Deze zijn zacht en licht."
- De leerling gebruikt voel- en kijkervaringen om materialen in groepen te leggen: eerst voelen, dan vergelijken, daarna sorteren en benoemen.

Natuurkundige verschijnselen

Licht

Begrippen

jongste kleuter

3.5.GJK.1 De leerlingen kennen de volgende begrippen: de zon, licht, donker.

2de kleuter

3.5.GK2.1 De leerlingen kennen de volgende begrippen: het licht, de lamp, de schaduw, de spiegel.

*De leerlingen leren de begrippen **licht**, **lamp**, **schaduw** en **spiegel** kennen vanuit concrete ervaringen. Ze ontdekken dat licht afkomstig kan zijn van een lichtbron, zoals de **zon** of een **lamp**, en dat er een **schaduw** kan ontstaan wanneer iets het licht tegenhoudt. Een **spiegel** wordt in deze fase vooral herkend als een voorwerp dat met licht te maken heeft en waarin je iets kunt zien of waarmee licht kan weerkaatsen.*

*Bij dit doel ligt de nadruk op **begripsvorming vanuit beleving en verwondering**. Kleuters gebruiken de begrippen in betekenisvolle situaties: tijdens een verhaal, in spel, buiten in de zon, met een lamp of met een spiegel. Ze hoeven nog geen natuurkundige verklaring te geven, maar leren wel taal koppelen aan wat ze zien en ervaren.*

Voorbeelden:

- De leraar vertelt het verhaal van **De Gruffalo**, waarin de **Grote Gevaarlijke Muis** uiteindelijk de grote schaduw van Muis blijkt te zijn. De kleuters worden nieuwsgierig en onderzoeken daarna zelf hoe ze een schaduw kunnen vormen met behulp van de zon.
- De kleuters gaan naar buiten en zoeken hun eigen **schaduw** op de grond. Ze benoemen: "Ik zie mijn schaduw."
- De kleuters ervaren dat er **licht** nodig is om een schaduw te zien, bijvoorbeeld licht van de zon of van een lamp.
- De kleuters wijzen een **lamp** aan als iets dat licht geeft.
- De kleuters gebruiken een **zaklamp** en een voorwerp om te verkennen wanneer er een schaduw ontstaat.
- De kleuters spelen een **schimmenspel** en merken dat een hand, popje of voorwerp een schaduw kan maken wanneer het tussen het licht en een muur of doek staat.
- De kleuters kijken in een **spiegel** en benoemen dat ze zichzelf of een voorwerp zien.
- De kleuters zoeken in de klas voorwerpen die met licht te maken hebben, zoals een lamp, zaklamp, raam, spiegel of schaduwplek.
- De kleuters gebruiken de woorden in eenvoudige zinnen: "De lamp geeft licht", "Ik zie mijn schaduw", "Ik kijk in de spiegel."

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Verhaal als vertrekpunt:** de leraar vertrekt vanuit het verhaal van **De Gruffalo** en focust op de grote schaduw van Muis.
- **Verwondering:** de kleuters vragen zich af hoe een kleine muis een grote schaduw kan maken.
- **Onderzoeken buiten:** de kleuters gaan naar buiten en vormen zelf schaduwen met behulp van de zon.
- **Onderzoeken binnen:** de kleuters gebruiken een lamp of zaklamp om schaduwen te maken op de muur, op de grond of achter een doek.
- **Taal geven:** de leraar gebruikt consequent de begrippen **licht**, **lamp**, **schaduw** en **spiegel** tijdens het spel en de waarneming.
- **Verwoorden:** de kleuters benoemen wat ze zien: "Hier is licht", "Daar is mijn schaduw", "De lamp schijnt", "Ik zie iets in de spiegel."

jongste kleuter**3.5.GJK.2** De leerlingen kunnen licht en donker onderscheiden en benoemen.

*De leerlingen leren het verschil ervaren en benoemen tussen **licht** en **donker**. Ze herkennen situaties waarin er veel licht is, bijvoorbeeld overdag, buiten in de zon of wanneer een lamp brandt. Ze herkennen ook situaties waarin het donker is, bijvoorbeeld 's nachts, in een donkere hoek, in een verduisterde ruimte of wanneer het licht uit is.*

*Bij dit doel ligt de nadruk op **zintuiglijke ervaring, waarnemen en taal geven**. Kleuters hoeven nog niet te verklaren hoe licht ontstaat of hoe schaduw gevormd wordt. Ze leren vooral woorden koppelen aan wat ze zien en ervaren: "Het is licht", "Het is donker", "De lamp brandt", "Het licht is uit."*

Voorbeelden:

- De leerlingen benoemen dat het **overdag licht** is en dat het **'s nachts donker** is.
- De leerlingen kijken in de klas wat er gebeurt wanneer de **lamp aan** en daarna **uit** wordt gedaan: "Nu is het licht", "Nu is het donkerder."
- De leerlingen zoeken samen naar plekken waar het **licht** is, bijvoorbeeld bij het raam, buiten of onder een lamp.
- De leerlingen zoeken samen naar plekken waar het **donkerder** is, bijvoorbeeld onder een tafel, in een tentje, in een doos of in een verduisterde hoek.
- De leerlingen vergelijken foto's of prenten van **dag** en **nacht** en benoemen wat licht of donker is.
- De leerlingen ervaren dat je in het **licht** gemakkelijker dingen ziet dan in het **donker**.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "Het is licht", "Het is donker", "Ik zie de lamp", "De lamp geeft licht."

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Waarnemen:** de leraar laat kleuters ervaren wat er verandert wanneer een lamp aan of uit gaat.
- **Verkennen:** kleuters zoeken lichte en donkere plekken in de klas of op de speelplaats.
- **Sorteren:** kleuters sorteren prenten in twee groepen: **licht** en **donker**.
- **Taal geven:** de leraar benoemt consequent wat kleuters ervaren: "Hier is veel licht", "Daar is het donkerder", "De lamp maakt licht."
- **Spel:** kleuters spelen met een zaklamp in een donkere hoek en benoemen waar het licht valt.

3.5.GJK.3 De leerlingen kunnen lichtbronnen aanduiden.

*De leerlingen leren dat sommige dingen **licht geven**. Ze herkennen en wijzen eenvoudige lichtbronnen aan in hun omgeving, zoals **de zon, een lamp, een zaklamp of een kaars**. De nadruk ligt op **waarnemen, aanwijzen en benoemen**: kleuters hoeven nog niet uit te leggen hoe een lichtbron werkt, maar leren wel het verband leggen tussen een voorwerp en het licht dat ervan komt.*

Bij dit doel is het belangrijk om te vertrekken vanuit concrete ervaringen. Kleuters kijken rond in de klas, buiten of in prentenboeken en zoeken wat licht geeft. De leraar geeft taal aan hun waarnemingen: "De lamp geeft licht", "De zon geeft licht", "De kaars geeft licht."

Voorbeelden:

- De leerlingen wijzen **de zon** aan als iets dat licht geeft.
- De leerlingen wijzen **een lamp** aan wanneer de leraar vraagt: "Wat geeft licht?" Ook lampen worden expliciet als voorbeeld genoemd bij dit doel.
- De leerlingen wijzen **een kaars** aan als lichtbron.
- De leerlingen zoeken in de klas naar voorwerpen die licht geven, zoals een plafondlamp, tafellamp of zaklamp.
- De leerlingen vergelijken prenten van dag en nacht en wijzen aan waar het licht vandaan komt.
- De leerlingen ervaren dat een lamp licht geeft wanneer die aan is, en geen licht geeft wanneer die uit is.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "De zon geeft licht", "De lamp brandt", "De kaars geeft licht" of "De zaklamp schijnt."

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Waarnemen:** de leraar laat verschillende lichtbronnen zien, zoals een lamp, zaklamp, kaars of de zon buiten.
- **Aanduiden:** de leerlingen wijzen aan wat licht geeft.
- **Benoemen:** de leraar modelleert de taal: "Dit is een lichtbron. De lamp geeft licht."
- **Sorteren:** de leerlingen sorteren prenten of voorwerpen in twee groepen: **geeft licht** en **geeft geen licht**.
- **Verkennen:** de leerlingen onderzoeken wat er gebeurt wanneer een lamp of zaklamp aan en uit gaat.

2de kleuter

3.5.GK2.2 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van lichtbronnen.

*De leerlingen leren dat een **lichtbron** iets is dat licht geeft. Ze benoemen concrete voorbeelden uit hun leefwereld, zoals **de zon, de sterren, een lamp, een zaklamp of een kaars**. Het gaat hier vooral om **herkennen, benoemen en taal geven** aan wat kinderen zien en ervaren.*

Bij dit doel ligt de nadruk niet op het technisch verklaren van licht, maar op het actief gebruiken van de woordenschat. Kleuters leren antwoorden op vragen zoals: "Wat geeft licht?", "Waar komt het licht vandaan?" en "Welke dingen maken het donker minder donker?"

Voorbeelden:

- De leerlingen geven **de zon** als voorbeeld van een lichtbron.
- De leerlingen geven **de sterren** als voorbeeld van lichtbronnen.
- De leerlingen geven **de lamp** als voorbeeld van een lichtbron.
- De leerlingen geven **de zaklamp** als voorbeeld van een lichtbron.
- De leerlingen geven **de kaars** als voorbeeld van een lichtbron.
- De leerlingen zoeken in de klas, op de speelplaats of op prenten naar dingen die licht geven en benoemen die als lichtbron.
- De leerlingen vergelijken voorwerpen die **wel licht geven** met voorwerpen die **geen licht geven**, bijvoorbeeld een zaklamp tegenover een blok, een lamp tegenover een stoel of de zon tegenover een wolk.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "De zon geeft licht", "De lamp geeft licht", "De zaklamp schijnt", "De kaars geeft licht."

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Waarnemen:** de leraar toont verschillende voorwerpen of prenten en vraagt: "Wat geeft licht?"
- **Benoemen:** de leerlingen benoemen voorbeelden van lichtbronnen.
- **Sorteren:** de leerlingen sorteren prenten of voorwerpen in twee groepen: **lichtbron** en **geen lichtbron**.
- **Verkennen:** de leerlingen gebruiken een zaklamp in een donkere hoek en ervaren dat een lichtbron licht geeft.
- **Taal geven:** de leraar modelleert begrippen en zinnen: "Dit is een lichtbron. Een lichtbron geeft licht."

3.5.GK2.3 De leerlingen kunnen verkennen hoe een schaduw wordt gevormd.

*De leerlingen verkennen dat een **schaduw** ontstaat wanneer iets het **licht** tegenhoudt. Ze doen dat via concrete ervaringen met lichtbronnen zoals de **zon**, een **lamp** of een **zaklamp**. Door voorwerpen, hun handen of hun lichaam tussen de lichtbron en een muur, doek of grond te plaatsen, merken ze dat er een donkere vorm ontstaat: de schaduw.*

*Bij dit doel ligt de nadruk op **spelend verkennen, waarnemen en taal geven**. Kleuters hoeven nog niet precies uit te leggen dat licht zich rechtlijnig voortplant. Ze ontdekken vooral dat er drie elementen nodig zijn om een schaduw te zien: **een lichtbron, iets dat het licht tegenhoudt en een plaats waarop de schaduw zichtbaar wordt**.*

Voorbeelden:

- *De leerlingen spelen een **schimmenspel** en ontdekken dat er een schaduw verschijnt wanneer een hand, popje of voorwerp voor een lamp of zaklamp wordt gehouden.*
- *De leerlingen experimenteren met een **zaklamp** en verschillende voorwerpen om te zien dat een schaduw ontstaat wanneer iets het licht tegenhoudt.*
- *De leerlingen houden hun hand tussen een zaklamp en de muur en zien dat de vorm van hun hand als schaduw op de muur verschijnt.*
- *De leerlingen gebruiken voorwerpen zoals een blok, knuffel, popje, beker of kartonnen figuur en kijken welke schaduw ze maken.*
- *De leerlingen gaan buiten in de zon staan en zoeken hun eigen schaduw op de grond.*
- *De leerlingen merken dat een schaduw verdwijnt of verandert wanneer de lichtbron wordt verplaatst of wanneer het voorwerp wordt weggehaald.*
- *De leerlingen benoemen met ondersteuning: "De zaklamp geeft licht", "Mijn hand houdt het licht tegen", "Daar zie ik de schaduw."*

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Verwondering:** de leraar toont een schaduw op de muur en vraagt: "Waar komt die donkere vorm vandaan?"
- **Verkennen:** de leerlingen experimenteren met een zaklamp, een doek of muur en verschillende voorwerpen.
- **Waarnemen:** de leerlingen kijken wat er gebeurt wanneer het voorwerp dichterbij of verder van de lichtbron staat.
- **Benoemen:** de leraar gebruikt consequent de woorden **licht, lichtbron, schaduw, lamp, zaklamp** en **voorwerp**.
- **Spelen:** de leerlingen maken een schimmenspel met handen, popjes of kartonnen figuren.
- **Verwoorden:** de leerlingen vertellen wat ze zien: "Ik maak een schaduw", "De schaduw is groot", "De schaduw is klein", "De schaduw is weg."

3de kleuter

3.5.GK3.1 De leerlingen weten wat een lichtbron is.

*De leerlingen leren dat een **lichtbron** iets is dat licht geeft. Ze herkennen niet alleen concrete lichtbronnen in de klas of buiten, maar kunnen ook op een afbeelding aanduiden waar het licht vandaan komt. Zo bouwen ze verder op eerdere ervaringen met **licht, donker, lampen, schaduw** en **lichtbronnen**.*

*Bij dit doel ligt de nadruk op **begrijpen, aanwijzen en verwoorden**. Kleuters leren niet alleen voorbeelden noemen, maar ook gericht kijken: "Waar komt het licht vandaan?" Ze kunnen dat doen met echte materialen, zoals lampen of zaklampen, maar ook bij prenten, tekeningen, schilderijen of foto's.*

Voorbeelden:

- De leerlingen hanteren **lampen** en duiden aan waar het licht vandaan komt.
- De leerlingen kijken naar een **prent, tekening, schilderij of foto** en duiden aan vanwaar het licht komt.
- De leerlingen wijzen in de klas een **lamp of zaklamp** aan als lichtbron.
- De leerlingen herkennen de **zon** als lichtbron wanneer ze buiten schaduwen zien.
- De leerlingen benoemen dat een **kaars** licht geeft en dus een lichtbron is.
- De leerlingen vergelijken voorwerpen die wel licht geven met voorwerpen die geen licht geven, bijvoorbeeld een zaklamp en een blok.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige zinnen: "De lamp geeft licht", "De zon is een lichtbron", "Het licht komt van daar."

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Concreet ervaren:** de leraar laat kleuters werken met een lamp of zaklamp en vraagt: "Waar komt het licht vandaan?"
- **Aanduiden:** de leerlingen wijzen de lichtbron aan.
- **Kijken naar beelden:** de leerlingen bekijken een prent, foto, tekening of schilderij en zoeken waar het licht vandaan komt.
- **Sorteren:** de leerlingen sorteren voorwerpen of prenten in twee groepen: **lichtbron** en **geen lichtbron**.
- **Verwoorden:** de leraar modelleert taal zoals: "Een lichtbron geeft licht" en "Het licht komt uit de lamp."

3.5.GK3.2 De leerlingen kennen het verschijnsel: reflectie van licht.

*De leerlingen leren dat licht op sommige oppervlakken kan **terugkaatsen**. Dat verschijnsel noemen we **reflectie van licht**. Ze ontdekken dit vooral via concrete ervaringen met een **spiegel**, een **zaklamp** of andere glanzende materialen. Bij dit doel ligt de nadruk op **waarnemen, ervaren en taal geven**: kleuters hoeven nog geen technische verklaring te geven, maar leren wel benoemen wat ze zien gebeuren.*

Voorbeelden:

- *De leerlingen laten licht invallen op een **spiegel** en verwoorden: "Het licht kaatst terug."*
- *De leerlingen schijnen met een **zaklamp** op een spiegel en zien dat er op een andere plek een lichtvlek verschijnt.*
- *De leerlingen bewegen de spiegel voorzichtig en merken dat de lichtvlek van plaats verandert.*
- *De leerlingen vergelijken een spiegel met een minder glanzend voorwerp en merken dat een spiegel het licht duidelijker terugkaatst.*
- *De leerlingen kijken naar glanzende materialen, zoals aluminiumfolie, een metalen lepel of een blinkend doosje, en ontdekken dat die ook licht kunnen terugkaatsen.*
- *De leerlingen gebruiken eenvoudige taal: "Het licht gaat naar de spiegel", "Het licht komt terug", "Ik zie een lichtvlek" of "De spiegel kaatst het licht terug."*

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Verwondering:** *de leraar laat een lichtvlek verschijnen met een zaklamp en spiegel.*
- **Waarnemen:** *de leerlingen kijken wat er gebeurt wanneer het licht op de spiegel valt.*
- **Verwoorden:** *de leraar modelleert de zin: "Het licht kaatst terug."*
- **Verkennen:** *de leerlingen proberen met verschillende voorwerpen: spiegel, aluminiumfolie, wit papier, karton of stof.*
- **Vergelijken:** *de leerlingen merken dat sommige oppervlakken licht beter terugkaatsen dan andere.*
- **Taal geven:** *de leraar gebruikt consequent de woorden **licht, spiegel, terugkaatsen en reflectie**.*

3.5.GK3.3 De leerlingen kunnen ontdekken dat sommige voorwerpen licht beter weerkaatsen dan andere.

*De leerlingen ontdekken dat licht niet op elk voorwerp op dezelfde manier reageert. Sommige voorwerpen **kaatsen licht sterker terug**, waardoor je ze sneller of duidelijker ziet. Andere voorwerpen kaatsen minder licht terug en vallen minder op in een donkere omgeving. Bij kleuters gaat het vooral om **ervaren, vergelijken en verwoorden**: ze hoeven nog niet uit te leggen hoe reflectie natuurkundig werkt, maar leren wel opmerken dat er verschillen zijn tussen materialen en oppervlakken.*

Voorbeelden:

- De leerlingen onderzoeken een **donkere doos met verschillende voorwerpen**. Door telkens meer licht binnen te laten of meer gaatjes in de doos te openen, stellen ze vast dat sommige voorwerpen eerder zichtbaar worden dan andere.
- De leerlingen vergelijken voorwerpen zoals een spiegel, aluminiumfolie, een metalen lepel, wit papier, karton, stof of een donker voorwerp en merken dat sommige materialen meer licht terugkaatsen dan andere.
- De leerlingen schijnen met een zaklamp op verschillende voorwerpen en kijken welke voorwerpen duidelijker oplichten.
- De leerlingen merken dat een glad of glanzend oppervlak vaak meer licht terugkaatst dan een dof of donker oppervlak.
- De leerlingen gebruiken eenvoudige taal: "Dit blinkt", "Ik zie dit sneller", "Dit kaatst licht terug", "Dit voorwerp zie ik minder goed."
- De leerlingen vergelijken wat ze zien bij weinig licht en bij meer licht: sommige voorwerpen worden al snel zichtbaar, andere pas wanneer er meer licht is.

Mogelijke aanpak in de klaspraktijk

- **Verwondering:** de leraar toont een donkere doos waarin voorwerpen liggen en vraagt: "Welke voorwerpen zie je al?"
- **Verkennen:** de leerlingen kijken in de doos terwijl er weinig licht binnenkomt.
- **Meer licht toevoegen:** de leraar opent telkens een extra gaatje of laat meer licht binnen.
- **Waarnemen:** de leerlingen benoemen welke voorwerpen ze eerst zien en welke later zichtbaar worden.
- **Vergelijken:** de leerlingen leggen de voorwerpen naast elkaar en bekijken welke voorwerpen glanzen, blinken of licht terugkaatsen.
- **Verwoorden:** de leraar modelleert taal zoals: "Dit voorwerp kaatst veel licht terug" en "Dit voorwerp kaatst minder licht terug."

Geluid

Begrippen

2de kleuter

3.5.GK2.4 De leerlingen kennen de volgende begrippen: luid, stil.

3de kleuter

3.5.GK3.4 De leerlingen kennen de volgende begrippen: hoog, laag.

2de kleuter

3.5.GK2.5 De leerlingen kunnen geluiden als hard (luid) of zacht (stil) onderscheiden en benoemen.

Voorbeeld(en):

- *Hard: een deur die dichtslaat*
- *zacht: iemand die fluistert. Hard: een trom waarop geklopt wordt*
- *zacht: het ritselen van papier.*

3.5.GK2.6 De leerlingen kunnen geluiden als hoog of laag onderscheiden.

3de kleuter

3.5.GK3.5 De leerlingen kunnen geluiden als hoog of laag onderscheiden en benoemen.

Voorbeeld(en):

- *Hoog: een vogeltje*
- *laag: een hond die blaft. Hoog: een triangel*
- *laag: een grote trom*

3de kleuter

3.5.+K3.1 De leerling kan geluidssterktes ordenen met eenvoudige visuele schalen.

Voorbeeld(en): *Beeldschaal: pictogrammen of prenten van een pratend kind - een brullende leeuw - opstijgend vliegtuig*

Elektriciteit

Begrippen

3de kleuter

3.5.GK3.8 De leerlingen kennen de volgende begrippen: het stopcontact, de batterij.

jongste kleuter

3.5.GJK.4 De leerlingen weten dat sommige toestellen elektriciteit nodig hebben om te werken.

2de kleuter

3.5.GK2.7 De leerlingen kunnen verschillende elektrische onderdelen herkennen.

Richtinggevende woordenschat: *de stekker, het snoer, de schakelaar*

3de kleuter

3.5.GK3.6 De leerlingen weten dat elektriciteit moet kunnen doorgaan van bron naar toestel.

Voorbeeld(en): *De leerlingen zien dat een radio pas werkt wanneer de stekker in het stopcontact zit en de schakelaar aan ligt.*

3.5.GK3.7 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van toestellen die werken op batterijen.

Voorbeeld(en): *Een batterij kan een zaklamp of speelgoedauto van energie voorzien.*

Magnetisme

Begrippen

2de kleuter

3.5.GK2.8 De leerlingen kennen de volgende begrippen met betrekking tot natuurkundige verschijnselen: de magneet, magnetisch.

3de kleuter

3.5.GK3.9 De leerlingen kennen de volgende begrippen met betrekking tot natuurkundige verschijnselen: aantrekken, afstoten.

3de kleuter

3.5.GK3.10 De leerlingen kennen eigenschappen van magneten: aantrekken, afstoten.

3.5.GK3.11 De leerlingen kunnen magnetische en niet-magnetische materialen onderscheiden.

Voorbeeld(en):

- Sorteren
- De leerlingen proberen met een magneet welke voorwerpen blijven kleven (spijker
- paperclip) en welke niet (hout
- plastic).

Systematische en methodische benadering van wetenschappelijke en technologische problemen

Onderzoekende houding

Fase 3

3.7.PF3.1 De leerling kan voorwerpen combineren door ze te stapelen, te koppelen of in elkaar te plaatsen om een constructie te vormen.

De leerling ontdekt hoe losse onderdelen samengebracht kunnen worden tot een groter geheel. Het doel ondersteunt ruimtelijk inzicht en probleemoplossend denken. De leraar demonstreert en moedigt experimenteren aan.

Voorbeeld(en):

- De leerling stapelt blokken tot een toren.
- De leerling plaatst bekers in elkaar.
- De leerling verbindt grote constructie-elementen.
- De leerling bouwt een eenvoudige constructie met ondersteuning.

3.7.PF3.2 De leerling kan het verband leggen tussen de losse elementen en het geheel.

De leerling ontdekt dat verschillende onderdelen samen een groter geheel vormen en dat veranderingen aan een onderdeel invloed hebben op het geheel. De leraar laat de leerling experimenteren met toevoegen en wegnemen van onderdelen. De leraar geeft taal aan de relatie tussen deel en geheel en aan wat hij/zij ziet gebeuren tijdens het experimenteren.

Voorbeeld(en):

- De leerling ziet dat meerdere blokken samen een toren vormen.
- De leerling merkt dat een toren omvalt wanneer een blok wordt weggenomen.
- De leerling benoemt of toont onderdelen van een constructie.

3.7.PF3.3 De leerling ontdekt dat materie verandert als het wordt gemanipuleerd.

De leerling verkent actief hoe materialen en stoffen kunnen veranderen door ermee te handelen. Via sensorische en handelende ervaringen ontdekt de leerling dat materialen van vorm, structuur, samenstelling of uitzicht kunnen veranderen wanneer ze worden gemengd, gekneet, geplet, gescheurd, opgelost of verwarmd. Deze ervaringen vormen belangrijke bouwstenen voor het ontwikkelen van oorzaak-gevolgdenken en vroege wetenschappelijke geletterdheid.

Op deze leeftijd staat niet het begrijpen van het veranderingsproces centraal, maar het ervaren en opmerken van verschillen vóór, tijdens en na de handeling. De leraar begeleidt deze ervaringen door materialen aan te bieden, veranderingen te benoemen en de aandacht van de leerling te richten op wat er gebeurt.

Voorbeeld(en):

- De leerling mengt water en zand en merkt op dat het zand anders aanvoelt en samenklit.
- De leerling kneedt zoutdeeg en ervaart dat losse ingrediënten samen één geheel vormen.
- De leerling helpt een ei breken tijdens een kookactiviteit en ziet hoe de inhoud uit de schaal komt en daarna gebakken kan worden om het te kunnen opeten.
- De leerling roert ingrediënten door elkaar tijdens het maken van beslag.

jongste kleuter

- 3.7.GJK.1 De leerlingen kunnen met minstens één zintuig een organisme, een voorwerp, materie, een technisch systeem of natuurkundig verschijnsel verkennen.

Voorbeeld(en):

*Voelen aan materialen, luisteren naar geluiden, kijken naar wat beweegt of verandert.
De leerlingen voelen sneeuw met hun handen en merken dat die koud en nat is.*

- 3.7.GJK.2 De leerlingen kunnen benoemen wat ze zien, ruiken, horen of voelen tijdens een activiteit.

Voorbeeld(en): *Het water is nat, de bal rolt.*

- 3.7.GJK.3 De leerlingen kunnen eenvoudige vragen stellen over wat ze zien of beleven.

Voorbeeld(en): *Waarom valt dat? Waar komt dat geluid vandaan?*

2de kleuter

- 3.7.GK2.1 De leerlingen kunnen voorspellen wat er zal gebeuren in een concrete situatie.

Voorbeeld(en):

- *Als ik op de knop duw, gaat het licht branden.*
 - *Als ik te lang wacht om aan mijn ijsje te likken, smelt het.*
-

- 3.7.GK2.2 De leerlingen kunnen gericht waarnemen tijdens een onderzoek.

Voorbeeld(en):

- *Kijken wat er verandert wanneer de leerlingen water toevoegen aan zand.*
 - *Een auto van een helling laten rollen en zien dat hij vanzelf begint te bewegen.*
-

3de kleuter

- 3.7.GK3.1 De leerlingen kennen de relatie tussen oorzaak en gevolg.

Voorbeeld(en): *Als ik blaas, beweegt het veertje.*

- 3.7.GK3.2 De leerlingen kunnen observaties beschrijven.

Voorbeeld(en):

- *De ijzeren spijkers blijven plakken aan een magneet en de houten stok niet.*
 - *De steen zinkt maar het stukje hout blijft drijven.*
-

- 3.7.GK3.3 De leerlingen kunnen eenvoudige conclusies uitleggen.

Voorbeeld(en): *De plant is gegroeid omdat we water hebben gegeven.*

- 3.7.GK3.4 De leerlingen kunnen aangeleerde woordenschat inzetten om te redeneren over een wetenschappelijke vraag.

Belangrijk: zie woordenschatdossier.

Voorbeeld(en):

- *Woorden gebruiken als: warm, koud, zwaar, licht, magnetisch bij het uitleggen van waarnemingen.*

Fase 4

- 3.7.SF4.1 De leerling begrijpt dat materie verandert als het wordt gemanipuleerd.

De leerling ontwikkelt inzicht in het verband tussen een handeling en de verandering die daardoor ontstaat. De leerling begrijpt dat materialen niet altijd dezelfde eigenschappen behouden en dat mengen, kneden, scheuren, pletten, verwarmen, afkoelen of combineren kan leiden tot een ander uitzicht, een andere vorm of een andere structuur. Dit inzicht ontstaat vanuit concrete ervaringen en herhaalde observaties in betekenisvolle situaties.

De leraar stimuleert het denken door vragen te stellen zoals: "Wat is er veranderd?", "Hoe komt dat?", "Wat gebeurde er toen we water toevoegden?" en door de verandering expliciet te benoemen.

Voorbeeld(en):

- *De leerling vertelt dat zand nat wordt en beter blijft kleven wanneer er water wordt toegevoegd.*
- *De leerling begrijpt dat bloem, water en andere ingrediënten samen deeg of beslag vormen.*
- *De leerling merkt op dat een ei na het bakken anders uit ziet dan ervoor.*
- *De leerling begrijpt dat klei van vorm verandert door te kneden, rollen of drukken.*
- *De leerling merkt dat suiker of zout oplost wanneer het in water wordt geroerd.*
- *De leerling begrijpt dat papier in kleinere stukken verandert wanneer het wordt gescheurd.*
- *De leerling maakt soep, cake of koekjes en beschrijft dat verschillende ingrediënten samen iets nieuws vormen.*
- *De leerling merkt dat ijs smelt wanneer het warm wordt.*
- *De leerling vergelijkt een rauwe en een gekookte groente en benoemt verschillen in uitzicht of structuur.*
- *De leerling experimenteert met mengen van verf en ontdekt dat nieuwe kleuren ontstaan.*

Ontwerpend leren

jongste kleuter

- 3.7.GJK.4 De leerlingen kunnen ontdekken dat er soms iets ontbreekt of niet goed werkt in hun spel of hun omgeving.

2de kleuter

3.7.GK2.3 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze willen maken.

Voorbeeld(en): *Ik maak een garage voor mijn auto.*

3.7.GK2.4 De leerlingen kunnen met ondersteuning een oplossing voor een probleem bedenken.

3de kleuter

3.7.GK3.5 De leerlingen kunnen uitleggen waarvoor hun ontwerp dient.

Voorbeeld(en): *Dit is een hok voor de hond zodat hij niet nat wordt.*

3.7.GK3.6 De leerlingen kunnen een oplossing voor een probleem bedenken.

Voorbeeld(en):

- *De knuffel valt uit het bed: we maken een hek;*
 - *De eieren vallen uit het nest: we maken een rand aan het nest;*
 - *De vogels pikken de zaadjes uit de moestuin: we maken een vogelverschrikker.*
-

3.7.GK3.7 De leerlingen weten dat voorwerpen en materialen een functie hebben en ontworpen zijn om een probleem op te lossen.

Voorbeeld(en):

- *Uitleggen dat een lepel is gemaakt om te scheppen,*
 - *Een paraplu om droog te blijven,*
 - *Een brug om over water te gaan.*
-

Technologie

Hoe mens, wetenschap en technologie elkaar beïnvloeden

3de kleuter

3.6.GK3.1 De leerlingen kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden wanneer technische systemen helpen of niet helpen.

Voorbeeld(en): *Een paraplu helpt om droog te blijven in de regen maar niet helpt bij wind omdat hij omklapt.*

Technische systemen hanteren

Fase 3

3.6.PF3.1 De leerling verkent met ondersteuning de werking van een materiaal of object.

De leerling onderzoekt hoe eenvoudige materialen, voorwerpen of technische systemen reageren op handelingen. De focus ligt op ontdekken door actief handelen en de verwondering voor techniek. De leraar stimuleert voorspellen, proberen en opnieuw experimenteren. De leraar verwoordt de relatie tussen handeling en effect: "Je duwt en het licht gaat aan."

Voorbeeld(en):

- De leerling drukt op een knop waardoor licht of geluid ontstaat.
- De leerling opent en sluit een deur, de leraar wijst naar het scharnier.
- De leerling verkent een eenvoudige schakelaar of speelgoedmechanisme.
- Onder impuls van de leraar verwondering voor technische systemen zoals vloeistof overgieten met trechter, een zeef of katrol gebruiken in de zandbak...

jongste kleuter

3.6.GJK.1 De leerlingen kunnen eenvoudige technische systemen verkennen door te kijken, te voelen en uit te proberen hoe ze werken zoals grote draai- en kliksystemen, magnetisch constructiemateriaal, houten hamer, kunststof schroeven, een schaar.

Voorbeeld(en):

- Een deur open en dicht doen
- een kraan opendraaien
- een knop indrukken
- een dop opdraaien.

3.6.GJK.2 De leerlingen kunnen eenvoudige technische handelingen uitvoeren: duwen, trekken, draaien, schuiven, knijpen, tillen en losmaken.

Voorbeeld(en): Een deksel op een potje draaien; water gieten met een kan in de watertafel.

3.6.GJK.3 De leerlingen kunnen met ondersteuning leeftijdsadequate technische systemen correct en veilig gebruiken.

Toelichting:

We denken hierbij aan de volgende categorieën:

- koken
- tuinieren
- meten
- materialen bewerken
- onderzoeksmaterialen
- verbindingsgereedschap

Voorbeeld(en):

- Een schaar gebruiken zonder te lopen;
- Voorzichtig omgaan met hamers of vijzen in de bouwhoek;
- De deurklink;
- De sluiting van een boekentas;
- ...

2de kleuter

3.6.GK2.2 De leerlingen kunnen leeftijdsadequate technische systemen correct en veilig gebruiken.

Voorbeeld(en):

3de kleuter

3.6.GK3.2 De leerlingen kunnen leeftijdsadequate technische systemen correct en veilig gebruiken.

Voorbeeld(en):

- Een schaar gebruiken om te knippen
- een rits om te sluiten
- een hijskraan in de bouwhoek bedienen door aan een touw te trekken.

3.6.GK3.4 De leerlingen kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden wat er gebeurt wanneer ze een onderdeel van een technisch systeem manipuleren.

Voorbeeld(en):

- Als ik op de knop druk, gaat het licht aan.
- Als ik aan de kraan draai, stroomt er water uit.

Constructies

jongste kleuter

3.6.GJK.4 De leerlingen kunnen materialen stapelen tot een eenvoudige constructie.

Voorbeeld(en):

- *Blokken*
 - *dozen*
 - *bekers op elkaar zetten tot een toren.*
-

3.6.GJK.5 De leerlingen kunnen ervaren dat sommige stapelingen blijven staan en andere omvallen.

2de kleuter

3.6.GK2.3 De leerlingen weten dat een constructie uit verschillende onderdelen bestaat die met elkaar verbonden zijn.

3.6.GK2.4 De leerlingen kunnen eenvoudige constructieprincipes toepassen.

Voorbeeld(en):

- *Stapelen*
 - *in elkaar passen*
 - *in-verband-leggen o.a. met constructiematerialen.*
-

3.6.GK2.5 De leerlingen kunnen eenvoudige verbindingen uitvoeren.

Voorbeeld(en): *Lijm, knopen, spijkers, schroeven, bouten, moeren.*

3.6.GK2.6 De leerlingen kunnen constructies maken die steviger zijn door materialen anders te stapelen of te verbinden.

Voorbeeld(en): *Grote blokken onderaan zetten en kleinere bovenaan zodat de toren minder snel omvalt. Bouwblokjes vastklikken in plaats van ze los op elkaar te leggen.*

3de kleuter

3.6.GK3.5 De leerlingen weten dat verbindingen vast of los kunnen zijn.

Voorbeeld(en): *Vaste verbinding zoals lijmen. Losse verbinding zoals een splitpen.*

3.6.GK3.6 De leerlingen kunnen eenvoudige constructieprincipes toepassen voor een stabiel en stevig product.

Voorbeeld(en):

- *Stapelen*
- *in elkaar passen*
- *in-verband-leggen o.a. met constructiematerialen.*

3.6.GK3.7 De leerlingen kunnen vaststellen of een verbinding beweging toelaat of niet.